

会议纪要

编号: YJS3-YY01 (川中) -SJ05-003

工程名称: 川渝特高压交流工程甘孜-天府南 1000kV 线路工程 签发:

会议地点	视频会议	会议时间	2023.6.7
会议主持人	王鸿		
会议主题:			
川渝特高压交流工程甘孜~天府南 1000 千伏特高压线路工程 16 标、17-1 标铁塔生产交底会			
本次会议内容:			
2023年6月7日下午, 业主项目部组织参建单位召开了川渝特高压交流工程甘孜-天府南 1000kV 线路工程铁塔生产交底会, 会议由业主项目部王鸿主持, 参加会议的有业主项目部、国网物资公司、长春国电建设管理有限公司、江苏省电力设计院有限公司、陕西送变电工程有限公司、宁夏送变电工程有限公司、国网四川省电力公司超高压分公司、河南鼎力杆塔股份有限公司、常熟风范电力设备股份有限公司、青岛强力钢结构有限公司、绍兴电力设备有限公司、潍坊五洲鼎益铁塔有限公司、山东中铁华盛机械有限公司、青岛汇金通电力设备股份有限公司、河北宁强钢结构集团有限公司、山东齐星铁塔有限公司、中电建成都铁塔有限公司、浙江元利江东铁塔有限公司、南京大吉铁塔制造有限公司。会议首先由设计单位对工程概况、杆塔材料、铁塔加工、标准工艺应用情况及有关要求、设计强制性条文执行情况、设计质量通病防治计划执行情况、特殊情况说明等内容进行了设计交底。参会单位经认真讨论, 形成会议纪要如下: 一、概况 川渝特高压交流工程线路工程施工16标段起于雨城、洪雅县界附近(5L035, 5R034, 含5L035, 5R034), 止于眉山市洪雅县洪川镇前锋村附近(5L086, 5R087, 不含5L086, 5R087), 路径长度为左回26.415km, 右回26.435km, 均为单回路。沿线海拔在500m-1400m。设计基本风速为27m/s, 设计覆冰厚度为10mm、15mm、20mm(重)。本标包线路铁塔共104基, 其中直线塔69基, 耐张塔35基。 川渝特高压交流工程线路工程施工17-1标段起于眉山市洪雅县洪川镇前锋村附近(5L086, 5R087, 含5L086, 5R087), 止于眉山市洪雅县洪川镇李山附近(6L001, 6R001), 路径长度为左回6.800km, 右回6.707km, 均为单回路。沿线海拔在480m-600m。设计基本风速为27m/s, 设计覆冰厚度为10mm。本标包线路铁塔共27基, 其中直线塔16基, 耐张塔11基。 设计包5江苏院铁塔结构图卷册如下:			

序号	卷册编号		套用情况	是否有修改表
1	32-S31391S-T0101	ZBCK2715A-99m 直线塔结构图	部分套用部分新制	有
2	32-S31391S-T0102	ZB27102B 直线塔结构图	江苏院设计	
3	32-S31391S-T0103	ZB27103B 直线塔结构图	江苏院设计	
4	32-S31391S-T0104	JC2715A(5L005/5L008)耐张塔结构图	部分套用部分新制	有
5	32-S31391S-T0105	ZBC27101B 直线塔结构图	江苏院设计	
6	32-S31391S-T0106	ZBC27102B 直线塔结构图	江苏院设计	
7	32-S31391S-T0107	ZBC27103B 直线塔结构图	江苏院设计	
8	32-S31391S-T0108	ZBC27104B 直线塔结构图	江苏院设计	
9	32-S31391S-T0109	ZBC27105B 直线塔结构图	江苏院设计	
10	32-S31391S-T0110	ZBCK27101B 直线塔结构图	江苏院设计	有
11	32-S31391S-T0111	JC27152A(5R004)-75m 耐张塔结构	部分套用部分新制	有
13	32-S31391S-T0113	ZBC27103B(5L021/5L023/5R095)-93m 直线塔结构图	部分套用部分新制	
14	32-S31391S-T0114	ZBC27104B(5L031)-84/93m 直线塔结 构图	部分套用部分新制	
15	32-S31391S-T0115	ZBC27152A 直线塔结构图	部分套用部分新制	有
16	32-S31391S-T0116	ZBCK27101B(5L016/5R020) 直线塔结 构图	部分套用部分新制	有
17	32-S31391S-T0117	JC27101B(5L019/5L049)-81m 耐张塔 结构图	部分套用部分新制	有
18	32-S31391S-T0118	JC27101B(5R061)-69m 耐张塔结构图	部分套用部分新制	有
19	32-S31391S-T0119	ZBCK2715A(5R005)-72m 直线塔结构 图	部分套用部分新制	有
20	32-S31391S-T0120	J27101B 耐张塔结构图	广东院设计	
21	32-S31391S-T0121	J27102B 耐张塔结构图	广东院设计	
22	32-S31391S-T0122	ZBC27153A 直线塔结构图	广东院设计	有

23	32-S31391S-T0123	JC27101B 耐张塔结构图	广东院设计	有
24	32-S31391S-T0124	JC27102B 耐张塔结构图	广东院设计	
25	32-S31391S-T0125	ZBC27154A 直线塔结构图	浙江院设计	
26	32-S31391S-T0126	ZBCK2715A 直线塔结构图	浙江院设计	
27	32-S31391S-T0127	JCK27101B 耐张塔结构图	浙江院设计	
28	32-S31391S-T0128	JC27151A 耐张塔结构图	浙江院设计	有
29	32-S31391S-T0129	JC27152A 耐张塔结构图	浙江院设计	有
30	32-S31391S-T0130	JC27153A 耐张塔结构图	浙江院设计	
31	32-S31391S-T0131	JC27203D 耐张塔结构图	西南院设计	
32	32-S31391S-T0132	JC27201C 耐张塔结构图	西北院设计	有
33	32-S31391S-T0133	JC27202C 耐张塔结构图	西北院设计	有
34	32-S31391S-T0134	JC27203C 耐张塔结构图	西北院设计	有
35	32-S31391S-T0135	ZBC27202B 直线塔结构图	西北院设计	
36	32-S31391S-T0136	ZBC27203B 直线塔结构图	西北院设计	
37	32-S31391S-T0137	ZBCK2720C 跨越塔结构图	西北院设计	有
38	32-S31391S-T0138	ZBC27202B-93m 直线塔结构图		
39	32-S31391S-T0139	ZBC27203B-93m 直线塔结构图		
40	32-S31391S-T0140	ZBCK2720C-108m 跨越塔结构图		有

二、杆塔材料

- (1) 设计包5（施工标16和17-1）全部为单回路杆塔，均为角钢塔。
- (2) 角钢构件强度等级采用Q235、Q355、Q420三种等级，其质量等级不低于B级钢的要求。大规格角钢（肢宽为220mm、250mm、280mm、300mm）最大规格为L300×35，钢材质量等级不低于C级。
- (3) 除注明为Q355B、Q355C、Q420B、Q420C等钢材外，其余未注明者均为Q235钢材。《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2018)中的Q355牌号钢材与技术规范书及图纸中要求的Q345牌号钢材等同使用。
- (4) 螺栓M16及M20采用6.8级，M24及以上采用8.8级。
- (5) 钢材的强度设计值及物理特性指标应满足国家规范《钢结构设计标准》(GB50017-2017)、《碳素结构钢》(GB/T700-2006)和《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2018)的要求。

(6) 焊条：手工焊应优先采用低氢焊条。质量应满足《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117-2012）和《热强钢焊条》（GB/T5118-2012）标准要求。Q420、Q355、Q235钢构件所对应采用的焊条分别为E55系列、E50系列和E43系列。当高级别钢和低级别钢相焊时，应采用低级别钢对应的焊条。

(7) 焊丝：气体保护焊实芯焊丝和药芯焊丝的质量应符合《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》（GB/T8110-2020）和《热强钢药芯焊丝》（GB/T17493-2018）、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》（GB/T10045-2018）的要求，埋弧焊焊丝和焊剂的质量应符合《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》（GB/T12470-2018）、《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》（GB/T5293-2018）的要求。

定位焊用的焊接材料，应与正式施焊用的材料相同，电焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3，且不应大于8mm。

(8) 紧固件：螺栓、螺母应符合的标准分别为《六角头螺栓C级》（GB/T5780-2016）、《1型六角螺母C级》（GB/T41-2016），垫圈标准应符合《平垫圈C级》（GB/T95-2002）的要求。采用薄螺母防松时，应满足《六角薄螺母》（GB/T6172.1-2016）的要求。螺栓及螺母的加工按《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》（DL/T284-2021）执行，机械性能满足《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）和《紧固件机械性能螺母》（GB/T3098.2-2015）的要求。

(9) 杆塔的所有外露构件及螺栓均采取热浸镀锌防腐措施，所有螺栓（包括防卸螺栓）的强度等级为热镀锌后的强度值。

(10) 铁塔所用原材料应符合现行国家规范及有关专业标准的规定，并附有产品出厂合格证明。

(11) 其它要求详见各卷册《铁塔加工说明》。

三、铁塔加工统一要求

(1) 各型铁塔结构图中均有“铁塔加工统一要求”，加工厂家除遵照此说明有关规定外，在加工放样时尚应遵照《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）等有关规定。

(2) 铁塔加工前，加工厂家应根据对应施工标段的《杆塔明细表结构部分》仔细核对加工塔型的数量是否正确。

(3) 铁塔施工图材料表中的尺寸仅供材料统计使用，构件下料尺寸均以放样为准。所有塔型必须经过试组装后方可出厂，若试组装时出现不符合规范规定的情况应立即通知设计代表作出相应的处理措施，不得强装，应避免因铁塔在现场组装不上而延误工期的情况发生。

(4) 本工程的各类铁塔，均要求1:1放样核对尺寸，核对相邻构件是否相互碰撞，核实连接板尺寸及角钢切角；当有连接板连接的节点，如存在有负端头值的角钢，需认真计算连接角钢的负端头值，保证连接角钢的间隙不超过10mm。在铁塔放样过程中，应核对构件图中的规格和材料表中的规格是否一致，如有差异，请通知设计院核实。

(5) 铁塔加工厂家在正式开始加工之前应按照铁塔施工蓝图重新核对铁塔根开（包括地脚螺栓间距及孔径）是否与《基础根开表及连接结构图》一致，确认无误后方可进行放样加工，如有疑问应及时联系设计单位解决。各型铁塔应先放样、下料加工一基，进行试组装并经验收合格后方可批量下料加工。

(6) 铁塔加工厂家在加工放样时应注意上下段的协调统一，应注意与本段衔接的其余各段，加工孔要与本段保持一致。

(7) 当电气《杆塔明细表电气部分》和结构《杆塔明细表结构部分》中对应得塔型、呼高、降基值、转角方向和转角度数不一致时，应及时反馈设计单位，经确认修改一致后方可加工。

(8) 所有的铁塔必须严格控制挂线点尺寸，挂点净空宽度不容许出现负误差（即负误差为0，正误差为2mm），并保证其能灵活转动。

(9) 务必仔细核对挂点的形式和位置，尤其是直线塔V串挂孔直径。加工时请根据电气专业《杆塔明细表电气部分》及对应的《绝子串组装图》等资料确定具体塔位的挂点型式。当转角较大、上下倾角较大时，容易发生连塔金具（不限于第一个直接连接铁塔的金具，还可能是后面连接的U型环）与铁塔构件相碰，故此类耐张塔务必根据电气资料按照实际塔位的线路转角、倾角及金具尺寸详细放样加工，确保现场能够顺利安装。

(10) 对于0度转角的铁塔，《杆塔明细表结构部分》明确注明为右0度，应核对与电气《杆塔明细表电气部分》标示的转角方向是否一致，若一致则按图加工；若不一致或未注明的塔位须联系设计进行确认。

(11) 铁塔塔腿须连同地脚螺栓及其垫片、螺帽一起放样，加工前须仔细放样核对塔脚板与地脚螺栓的连接，核实确保地脚螺栓垫片与塔脚板上的靴板或者加劲板等不会相碰且地脚螺栓及其螺帽不会与塔腿斜材相碰等等，如有问题请及时与相关设计联系处理，避免造成经济损失和工期延误。

(12) 本包段部分塔型带有杆件修改表，请务必通读全套图纸后再放样加工。

(13) 铁塔加工前要及时与设计单位、施工单位沟通，不能盲目按照明细表以及铁塔施工图进行加工。铁塔加工时应在施工单位完成复测后，经业主、监理、设计及施工单位共同确定后的《铁

塔加工确认单》中的塔型、接腿型号进行加工。

(14) 由于结构变坡或受坡度的影响，部分角钢与角钢连接处易出现缝隙，加工中须注意对相关部位进行局部开合角或对杆件进行火曲。开合角及火曲应采取合理的工艺，严格控制开合角和火曲的影响范围，避免开合角和火曲造成杆件中部的弯曲、扭曲等。

(15) 所有铁塔构件、螺栓（含防卸螺栓）、垫片、垫圈均需热浸镀锌防腐，镀锌表面应光滑，不允许有毛刺、滴瘤与多余结块或露铁等缺陷；要求色泽一致，表面美观；镀锌层要求钝化处理。对运输、施工过程中擦伤部位需按相关规定处理。

(16) 铁塔使用的角钢、钢管、钢板及其它材料的规格、材质均应按设计图纸的要求使用，如有材料代用需征得设计方书面同意。

(17) 角钢塔焊接要求

构件焊接应严格按照焊接规程、规范和有关规定进行，当被焊接构件厚度 $\geq 8\text{mm}$ 时，要按规定进行剖口后再焊。厚度 $\geq 20\text{mm}$ 的焊件应采取焊前预热或焊后保温等相应处理措施，避免焊件的碎裂危险或过高的焊接应力。

1) 挂点处角钢、钢板对接焊缝，以及图纸中明确要求为一级的焊缝应满足一级焊缝质量要求，需100%检测。

2) 节点板和角钢剖口处补焊焊缝不应低于二级焊缝质量要求。

3) 连接主要构件的“十”字焊板或“T”型焊板、施工用板（或开具施工孔的加劲板）焊缝等重要焊缝应开坡口全焊透，焊缝应满足外观二级质量要求。

4) 靴板与塔脚板、主材单双过渡焊接件宜开口全焊透，焊缝均应满足外观二级质量要求。

5) 加劲板厚度 $\geq 8\text{mm}$ 的应坡口施焊， $< 8\text{mm}$ 的可采用角焊缝，焊缝满足三级质量要求。

6) 当焊缝高度未注明时，不得小于连接构件的最小厚度。

7) 检测要求按照铁塔招标技术规范书的要求执行。

(18) 塔脚板制作要求：

1) 塔脚板四周应平整、光滑、无毛刺和裂纹。

2) 塔脚板靴板倾角应保证其精度，与塔身主材、斜材连接时不得有空隙。

3) 塔脚板底脚螺栓孔制孔时，应先引孔，并逐次达到设计所规定的孔径。

4) 塔脚板在矫正后应平整，不得有凹凸出现，以致影响与基础的连接。

(19) 铁塔放样时须核实螺栓是否压弧，特别是主材双包连接节点处内包角钢螺栓是否压弧，若压弧且螺栓与角钢连接有间隙时应及时联系相关设计单位处理。

(20) 容易积锌的部位需设置流锌孔，避免角部热镀锌处理后表面有比较大的结瘤。

(21) 制孔、制弯方式按照本工程铁塔招标技术规范书的要求执行。

(22) 杆塔试组装相关要求：

为了保证铁塔与防坠落装置配合良好，本工程铁塔试组装时，铁塔供应商应对每个试组装塔型同步安装防坠落装置，检验验证相互装配尺寸。铁塔供应商应向防坠落装置供应商及时提供塔型信息，以及含有铁塔结构安装尺寸的图纸，并协调、确定防坠落装置试组装相关事宜。试组装用防坠落装置材料、连接配件应与塔材同步试装检验，由防坠落装置供应商提供并负责将材料运输到铁塔供应商指定地点。

挂点金具应与铁塔一起进行试组装检验。铁塔试组装时用到的挂点金具主要包含EB挂板和GD挂板，铁塔供应商根据实际情况自行准备挂点金具。

四、杆塔的防松防卸

(1) 角钢塔基础顶面以上10米高度范围内(当塔腿为长短腿时，以短腿处基础顶面为基准起算)采取防卸措施，若角钢塔基础顶面以上10米位置为节点板或接头时，其节点板或接头上所有螺栓均采取防卸措施，其余范围采取防松措施。

(2) 防卸范围内螺栓：1螺栓1普通螺母1防卸螺母1平垫圈。

防松范围内螺栓：挂线角钢的螺栓为1螺栓2普通螺母1平垫圈，其余为1螺栓1普通螺母1薄螺母1平垫圈。

防卸和防松范围内脚钉：角钢塔上防卸范围内为1脚钉2普通螺母1防卸螺母1平垫圈，防松范围内为1脚钉2普通螺母1薄螺母1平垫圈。

(3) 垫圈配置：螺栓上1个平垫圈，脚钉上1个平垫圈。

(4) 铁塔防卸螺栓采用六角滚珠式。

(5) 根据现行《110kV-1000kV架空输电线路施工与验收规范》(Q/GDW10115-2022)及创优工程要求，螺母紧固后，螺杆露出螺母的长度：对单螺母，螺栓出扣最小不少于2扣；对双螺母，可与螺母相平；螺栓出扣最大不超过20mm或10扣；同一位置处的螺栓出扣长度应保持一致。

(6) 封堵螺栓：防松范围：1螺栓1普通螺母1薄螺母1平垫圈，防卸范围：1螺栓1普通螺母1防卸螺母1平垫圈。

五、脚钉设置

(1) 单回路耐张塔，横担以下塔身、塔腿布置在BD腿，横担以上脚钉设置在转角外侧（即右转时布置在A、B腿，左转时布置在C、D腿）。

(2) 单回路直线塔脚钉：塔腿、塔身、曲臂脚钉、横梁竖杆布置在B、D腿，地线支架脚钉布置在A、D腿。

(3) 脚钉自塔顶从上往下安装至基础顶面1.5m左右，间距400mm，当某一个脚钉位于节点板、主材接头、塔身变坡等位置，上下脚钉间距可局部适当调整，但该脚钉上下相邻的两个或三个脚钉间距之和宜满足400mm的倍数（即脚钉布置的全长宜为400mm的倍数）。

(4) 脚钉尽可能不在节点处代替螺栓用，当确定无法避免，需要置换受力螺栓时，脚钉级别与螺栓级别一致。

(5) 安装脚钉处，若杆件为T型双拼角钢或四拼角钢，应在角钢之间的空隙处增加垫块。

(6) 根据运行单位统一要求，脚钉采用防滑面朝上的45°弯钩型。

(7) 角钢塔安装防坠落的脚钉加长10mm。

六、休息平台

(1) 全高大于60m的铁塔，在塔身适当位置设置1处休息平台，角钢塔全高大于100m的铁塔休息平台不少于两处，详见铁塔结构图。

(2) 酒杯塔瓶口休息平台设置在中间前后侧，其余休息平台设置在B、D腿内侧。

(3) 休息平台采用钢格栅板。平台尺寸：宽度1000mm（承载扁钢方向），长度不小于1500mm（横杆方向）；钢格栅板型号：G253/40/100WFG（参考标准：《钢格栅板及配套件第一部分：钢格栅板》YB/T4001.1-2019）。

钢格栅板原则上靠近节点布置，面积不宜大于4平方米。钢格栅板的承载扁钢须搁置在角钢梁上，休息平台的钢格栅板采用C型夹具固定。

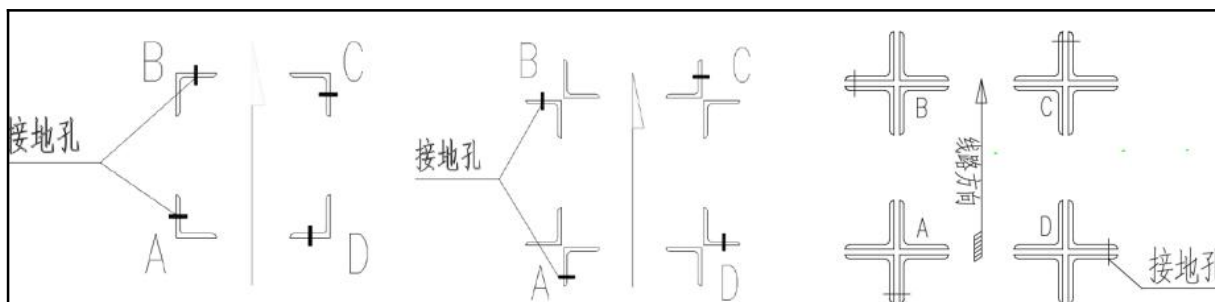
七、铁塔预留孔

(1) 在左、右侧地线支架端部距地线挂点300~500mm位置，前后侧主材上各开设1Φ17.5引流孔。

(2) 接地孔设置：

当角钢塔采用塔脚板时，各塔型四腿均需开设2个接地孔（孔径17.5mm），接地孔距角钢肢边35mm，孔间距50mm。接地板下边缘与靴板距离不小于200mm，且离基础主柱顶面高度不宜大于1500mm。

接地引下线需按风车布置，如下图所示：



(4) 根据本工程统一施工工艺要求和运行单位意见，标志牌(杆号牌、相序牌、警示牌)采用夹具连接方式，铁塔上不预留安装孔。

(6) 其余施工孔或预留孔详见铁塔施工图和《技术规范书-通用部分》。

(7) 根据运行单位意见，工程所用塔材横担挂点、塔脚板处施工孔不进行封堵，其余施工孔需预留相应螺栓量，施工后用螺栓封堵。

八、防坠落装置

(1) 本工程铁塔考虑安装防坠落装置，具体技术要求按照《技术规范书》和《杆塔作业防坠落装置》(Q/GDW10162-2016)执行。铁塔加工厂家需将其所加工铁塔的放样图纸提供给防坠落装置生产厂家，并需与防坠落生产厂家进行配合，确保防坠落装置顺利安装。防坠落装置由防坠落装置中标厂商负责运输、提供安装图纸、安装指导及使用技术交底。

(2) 铁塔塔身、酒杯型塔曲臂和地线支架采用“T”型刚性导轨式防坠落装置，导线横担和干字型耐张塔地线支架采用钢索式防坠落装置。

(3) 防坠落装置的安装应与脚钉腿匹配。刚性导轨安装如下：

1) 酒杯塔：塔身安装在D腿侧，地线支架安装在A、D腿侧；

2) 干字耐张塔：右转时，横担以下安装在D腿侧，横担以上安装在A腿侧；左转时，横担以下安装在B腿侧，横担以上安装在C腿侧。

九、特殊情况说明

(1) 本工程铁塔设计工作为多个设计院共同完成，因各院设计表达方式可能不一致，若有不明之处请各加工及施工单位与相关设计单位多沟通，以确保加工及施工安装顺利。

(2) 根据《国网信通公司关于印发光缆盘长优化和铁塔优化设计协调会议纪要的通知》的要求，光缆引下塔位C腿从基础顶面2m至塔腿隔面以上1m范围内增加登塔脚钉，具体塔位见下表。加工、施工时请注意区分腿号，避免出现错误。

序号	杆塔编号	施工标段	塔型	光缆引下塔腿
----	------	------	----	--------

	1	5L001	15	JC27152A	光缆引下 BC
	2	5L004	15	JC27153A	光缆引下 BC
	3	5L011	15	JC27203C	光缆引下 C
	4	5L013	15	JC27203C	光缆引下 C
	5	5L024	15	JC27101B	光缆引下 C
	6	5L027	15	JC27102B	光缆引下 C
	7	5L035	16	JC27151A	光缆引下 C
	8	5L038	16	JC27202C	光缆引下 C
	9	5L044	16	JC27201C	光缆引下 C
	10	5L049	16	JC27101B	光缆引下 C
	11	5L057	16	JC27101B	光缆引下 BC
	12	5L060	16	JC27101B	光缆引下 BC
	13	5L067	16	JC27101B	光缆引下 C
	14	5L076	16	JC27101B	光缆引下 C
	15	5L086	17	J27102B	光缆引下 C
	16	5L093	17	JC27101B	光缆引下 C
	17	5L097	17	JCK27101B	光缆引下 BC
	18	5R001	15	JC27152A	光缆引下 BC
	19	5R004	15	JC27152A	光缆引下 BC
	20	5R011	15	JC27203C	光缆引下 C
	21	5R015	15	JC27202C	光缆引下 C
	22	5R024	15	JC27101B	光缆引下 C
	23	5R027	15	JC27102B	光缆引下 C
	24	5R034	16	JC27152A	光缆引下 C
	25	5R037	16	JC27203C	光缆引下 C
	26	5R044	16	JC27201C	光缆引下 C
	27	5R050	16	JC27101B	光缆引下 C
	28	5R057	16	JC27101B	光缆引下 BC

29	5R061	16	JC27101B	光缆引下 BC
30	5R072	16	JC27101B	光缆引下 C
31	5R081	16	J27101B	光缆引下 C
32	5R087	17	J27102B	光缆引下 C
33	5R093	17	JC27101B	光缆引下 C
34	G5R098	17	JCK27101B	光缆引下 BC

(3) 按照本工程技术规范书专用部分要求,本工程所有铁塔标包大气腐蚀等级为C1-C3。

(4) 0° 转角耐张塔统一按照右转加工。

(5) 铁塔施工图中辅助抱杆由施工单位自行采购,厂家不需加工辅助抱杆。辅助抱杆组件的专用挂孔联板焊接在一短角钢上,短角钢与主材采用螺栓连接,短角钢应铲背,以保证与各节点主材安装顺利。对于双肢主材,为避免压弧,辅助抱杆支承组件应增设垫板(与主材填板等厚)。

(9) 5L046塔位(塔型为ZBCK2715A)导线V串挂点间距和挂线短角钢规格以及挂线孔进行了特殊修改,请加工时特别注意。

(10) 根据运维单位要求,本标段铁塔横担挂点、塔脚板处施工孔不进行封堵。

(11) 部分塔型结构图存在三跨挂点和非三跨挂点,请加工时特别注意区分。

十、塔加工其余未尽事宜请按照相关专业技术规程规范、本工程招标技术规范书、各卷册《铁塔加工说明》中的要求执行。

主送单位	国网物资公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、河南鼎力杆塔股份有限公司、常熟风范电力设备股份有限公司、青岛强力钢结构有限公司、绍兴电力设备有限公司、潍坊五洲鼎益铁塔有限公司、山东中铁华盛机械有限公司、青岛汇金通电力设备股份有限公司、河北宁强钢构集团有限公司、山东齐星铁塔有限公司、中电建成都铁塔有限公司、浙江元利江东铁塔有限公司、南京大吉铁塔制造有限公司		
抄送单位	长春国电建设管理有限公司		
发文单位	国网四川省电力公司川渝特高压交流工程线路工程川中段业主项目部	发文时间	2023. 6. 10

注:会议纪要由监理项目部记录,业主项目部签发。



川渝特高压交流工程甘孜—天府南 1000kV 线路工程

铁塔施工图设计交底材料

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

二〇二三年六月南京



川渝特高压交流工程甘孜—天府南 1000kV 线路工程

批准：龙海波

审核：杨云

编制：战龙龙

会签：袁飞

一、 图纸交底范围和工程概况

1.1工程概况

川渝特高压交流工程线路工程施工16标段起于雨城、洪雅县界附近（5L035，5R034，含5L035，5R034），止于眉山市洪雅县洪川镇前锋村附近（5L086，5R087，不含5L086，5R087），路径长度为左回26.415km，右回26.435km，均为单回路。导线采用8×JL1/G1A-630/45（10mm冰区）、8×JL1/G1A-630/55（15mm、20mm冰区）钢芯铝绞线；耐张塔跳线与导线相同。10mm、15mm冰区单回路段，地线一根采用OPGW-170光缆（右侧），另一根采用JLB20A-170铝包钢绞线（左侧）；20mm冰区单回路段，地线一根采用OPGW-240光缆（右侧），另一根采用JLB20A-240铝包钢绞线（左侧）；两回线路各架设1根光缆，其中1根72芯OPGW光缆采用超低损耗光纤（ULL）（右回），另1根72芯光缆采用36芯超低损耗光纤（ULL）+36芯常规G.652D光纤（左回）。耐张转角塔的横担中心线均布置在线路转角的内角平分线上。本标包铁塔横线路方向、顺线路方向均不作位移。本工程所有转角度数为0的耐张转角塔，在无特殊说明情况下，塔内角侧横担均布置于线路前进方向右侧。本标包线路铁塔共104基，其中直线塔69基，耐张塔35基。

川渝特高压交流工程线路工程施工17-1标段起于眉山市洪雅县洪川镇前锋村附近（5L086，5R087，含5L086，5R087），止于眉山市洪雅县洪川镇李山附近（6L001，6R001），路径长度为左回6.800km，右回6.707km，均为单回路。导线采用8×JL1/G1A-630/45钢芯铝绞线；耐张塔跳线与导线相同。地线一根采用OPGW-170光缆（右侧），另一根采用JLB20A-170铝包钢绞线（左侧）；两回线路各架设1根光缆，其中1根72芯OPGW光缆采用超低损耗光纤（ULL）（右回），另1根72芯光缆采用36芯超低损耗光纤（ULL）+36芯常规G.652D光纤（左回）。耐张转角塔、直线转角塔的横担中心线均布置在线路转角的内角平分线上。

本标包铁塔横线路方向、顺线路方向均不作位移。本工程所有转角度数为0的耐张转角塔，在无特殊说明情况下，塔内角侧横担均布置于线路前进方向右侧。本标包线路铁塔共27基，其中直线塔16基，耐张塔11基。

1.2本次交底的铁塔卷册和塔型

本次交底的铁塔卷册和塔型见下表。

序号	卷册编号		套用情况	是否有修改表
1	32-S31391S-T0101	ZBCK2715A-99m 直线塔结构图	部分套用部分新制	有
2	32-S31391S-T0102	ZB27102B 直线塔结构图	江苏院设计	

3	32-S31391S-T0103	ZB27103B 直线塔结构图	江苏院设计	
4	32-S31391S-T0104	JC2715A(5L005/5L008)耐张塔结构图	部分套用部分新制	有
5	32-S31391S-T0105	ZBC27101B 直线塔结构图	江苏院设计	
6	32-S31391S-T0106	ZBC27102B 直线塔结构图	江苏院设计	
7	32-S31391S-T0107	ZBC27103B 直线塔结构图	江苏院设计	
8	32-S31391S-T0108	ZBC27104B 直线塔结构图	江苏院设计	
9	32-S31391S-T0109	ZBC27105B 直线塔结构图	江苏院设计	
10	32-S31391S-T0110	ZBCK27101B 直线塔结构图	江苏院设计	有
11	32-S31391S-T0111	JC27152A(5R004)-75m耐张塔结构图	部分套用部分新制	有
12	32-S31391S-T0112	ZBCK3015B 直线塔结构图	江苏院设计	
13	32-S31391S-T0113	ZBC27103B(5L021/5L023/5R095)-93m直线塔结构图	部分套用部分新制	
14	32-S31391S-T0114	ZBC27104B(5L031)-84/93m直线塔结构图	部分套用部分新制	
15	32-S31391S-T0115	ZBC27152A 直线塔结构图	部分套用部分新制	有
16	32-S31391S-T0116	ZBCK27101B(5L016/5R020)直线塔结构图	部分套用部分新制	有
17	32-S31391S-T0117	JC27101B(5L019/5L049)-81m耐张塔结构图	部分套用部分新制	有
18	32-S31391S-T0118	JC27101B(5R061)-69m耐张塔结构图	部分套用部分新制	有
19	32-S31391S-T0119	ZBCK2715A(5R005)-72m直线塔结构图	部分套用部分新制	有
20	32-S31391S-T0120	J27101B耐张塔结构图	广东院设计	
21	32-S31391S-T0121	J27102B耐张塔结构图	广东院设计	
22	32-S31391S-T0122	ZBC27153A 直线塔结构图	广东院设计	有
23	32-S31391S-T0123	JC27101B耐张塔结构图	广东院设计	有
24	32-S31391S-T0124	JC27102B耐张塔结构图	广东院设计	
25	32-S31391S-T0125	ZBC27154A 直线塔结构图	浙江院设计	
26	32-S31391S-T0126	ZBCK2715A 直线塔结构图	浙江院设计	
27	32-S31391S-T0127	JCK27101B耐张塔结构图	浙江院设计	
28	32-S31391S-T0128	JC27151A耐张塔结构图	浙江院设计	有
29	32-S31391S-T0129	JC27152A耐张塔结构图	浙江院设计	有
30	32-S31391S-T0130	JC27153A耐张塔结构图	浙江院设计	
31	32-S31391S-T0131	JC27203D耐张塔结构图	套用西南院铁塔	
32	32-S31391S-T0132	JC27201C耐张塔结构图	套用西北院铁塔	
33	32-S31391S-T0133	JC27202C耐张塔结构图	套用西北院铁塔	
34	32-S31391S-T0134	JC27203C耐张塔结构图	套用西北院铁塔	
35	32-S31391S-T0135	ZBC27202B 直线塔结构图	套用西北院铁塔	
36	32-S31391S-T0136	ZBC27203B 直线塔结构图	套用西北院铁塔	
37	32-S31391S-T0137	ZBCK2720C 跨越塔结构图	套用西北院铁塔	

各塔型加工数量和厂家如下：

塔型	铁塔基数	施工标段	铁塔加工厂
JC27203D	1	16	南京大吉铁塔制造有限公司
J27101B	2	16	青岛汇金通电力设备股份有限公司
ZBCK27101B	14	16	青岛汇金通电力设备股份有限公司
ZBCK27101B	6	17	青岛汇金通电力设备股份有限公司
JC27203C	2	16	常熟风范电力设备股份有限公司
ZBCK2720C	2	16	常熟风范电力设备股份有限公司
JC27102B	2	16	中电建成都铁塔有限公司
ZB27102B	2	16	中电建成都铁塔有限公司
ZBC27102B	15	16	中电建成都铁塔有限公司
ZBC27102B	3	17	中电建成都铁塔有限公司
J27102B	1	16	浙江元利江东铁塔有限公司

J27102B	2	17	浙江元利江东铁塔有限公司
ZB27103B	6	16	浙江元利江东铁塔有限公司
ZBC27101B	2	16	浙江元利江东铁塔有限公司
ZBC27101B	1	17	浙江元利江东铁塔有限公司
ZBC27104B	7	16	浙江元利江东铁塔有限公司
ZBC27104B	5	17	浙江元利江东铁塔有限公司
JC27201C	4	16	河南鼎力杆塔股份有限公司
JC27202C	1	16	河南鼎力杆塔股份有限公司
ZBC27203B	3	16	河南鼎力杆塔股份有限公司
ZBC27202B	3	16	潍坊五洲鼎益铁塔有限公司
ZBCK2715A	3	16	潍坊五洲鼎益铁塔有限公司
JCK27101B	4	17	河北宁强钢构集团有限公司
ZBC27105B	2	16	河北宁强钢构集团有限公司
ZBC27103B	8	16	山东齐星铁塔有限公司
ZBC27103B	1	17	山东齐星铁塔有限公司
JC27151A	5	16	青岛强力钢结构有限公司
JC27152A	3	16	绍兴电力设备有限公司
ZBC27152A	1	16	绍兴电力设备有限公司
ZBC27154A	1	16	绍兴电力设备有限公司
JC27101B	14	16	山东中铁华盛机械有限公司
JC27101B	5	17	山东中铁华盛机械有限公司

二、 杆塔材料

(1) 设计包5（施工标16和施工标17-1）全部为单回路杆塔，均为角钢塔。

(2) 角钢构件强度等级采用Q235、Q355、Q420三种等级，其质量等级不低于B级钢的要求。大规格角钢（肢宽为220mm、250mm、280mm、300mm）最大规格为L300×35，钢材质量等级不低于C级。除注明为Q355B、Q355C、Q420B、Q420C等钢材外，其余未注明者均为Q235钢材。《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-2018)中的Q355牌号钢材与技术规范书及图纸中要求的Q345牌号钢材等同使用。

(3) 连接螺栓以热浸锌后成品的强度来分级，M16螺栓为6.8级，M20螺栓为6.8级，M24及以上的螺栓为8.8级。

(4) 焊条：手工焊应优先采用低氢焊条。质量应满足《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T5117-2012）和《热强钢焊条》（GB/T5118-2012）标准要求。Q420、Q355、Q235（或20#）钢构件所对应采用的焊条分别为E55系列、E50系列和E43系列。当高级别钢和低级别钢相焊时，应采用低级别钢对应的焊条。

(5) 焊丝：气体保护焊实芯焊丝和药芯焊丝的质量应符合《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》（GB/T8110-2020）和《热强钢药芯焊丝》

（GB/T17493-2018）、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》（GB/T10045-2018）的要求，埋弧焊焊丝和焊剂的质量应符合《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-

焊剂组合分类要求》（GB/T12470-2018）、《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》（GB/T5293-2018）的要求。

定位焊用的焊接材料，应与正式施焊用的材料相同，电焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3，且不应大于8mm。

角钢塔：构件焊接应严格按照焊接规程、规范和有关规定进行，当被焊接构件厚度 $\geq 8\text{mm}$ 时，要按规定进行剖口后再焊。厚度 $\geq 20\text{mm}$ 的焊件应采取焊前预热或焊后保温等相应处理措施，避免焊件的碎裂危险或过高的焊接应力。

①挂点处角钢、钢板对接焊缝应满足一级焊缝质量要求，需100%检测。

②节点板和角钢割口处补焊焊缝、施工用板（或开具施工孔的加劲板）焊缝不应低于二级焊缝质量要求。

③连接主要构件的“十”字焊板或“T”型焊板等重要焊缝应开坡口全焊透，其加强焊脚尺寸应不小于较薄构件厚度的1/2，但最大值不得超过10mm。焊缝应满足外观二级质量要求。

④靴板与塔脚板、主材单双过渡焊接件宜开口全焊透。此时其加强焊脚尺寸应不小于较薄构件厚度的1/2，但最大值不得超过10mm。焊缝均应满足外观二级质量要求。

⑤加劲板厚度 $\geq 8\text{mm}$ 的应坡口施焊， $< 8\text{mm}$ 的可采用角焊缝，焊缝满足外观二级质量要求。挂点附近加劲板等辅助焊缝、套筒焊缝满足外观二级质量要求。

⑥检测要求按照铁塔招标技术规范书的要求执行。

（6）紧固件：螺栓、螺母应符合的标准分别为《六角头螺栓C级》（GB/T5780-2016）、《1型六角螺母C级》（GB/T41-2016），垫圈标准应符合《平垫圈C级》（GB/T95-2002）的要求。采用薄螺母防松时，应满足《六角薄螺母》（GB/T6172.1-2016）的要求。

螺栓及螺母的加工按《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》（DL/T284-2021）执行，机械性能满足《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T3098.1-2010）和《紧固件机械性能螺母》（GB/T3098.2-2015）的要求。

螺栓强度采用6.8级和8.8级两种，所有螺栓（包括防卸螺栓）的强度等级为热镀锌后的强度值。

（7）其它要求详见《角钢塔加工说明》。

（8）铁塔所用原材料应符合现行国家规范及有关专业标准的规定，并附有产品出厂合格证明。

三、 杆塔加工

3.1 铁塔加工统一要求

(1) 加工厂家除遵照《角钢塔加工说明》有关规定外，在加工放样时尚应遵照《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）中的有关规定。

(2) 施工图材料表中的尺寸供材料统计使用，构件下料尺寸均以放样为准。所有塔型必须经过试组装并经验收合格后方可大批量下料加工。若试组装时出现不符合规范规定的情况应立即通知设计代表作出相应的处理措施，不能强装。避免因铁塔在现场组装不上而延误工期的情况发生。

(3) 铁塔加工厂家在加工放样时要注意上下段的协调统一，应注意与本段衔接的其余各段，加工孔要与本段保持一致。

(4) 当电气《杆塔明细表》和结构《基础配置表》中塔型、降基值、转角方向和转角度数不一致时，需及时反馈给设计，经确认修改后方可加工。

(5) 所有的铁塔必须严格控制挂线点尺寸，挂点净空宽度不容许出现负误差（即负误差为0，正误差为2mm），并保证其能灵活转动。

(6) 本工程各类铁塔，均要求1：1放大样核对尺寸，核对相邻构件是否相互碰撞，解决连接板尺寸及角钢切角问题；当有连接板连接的节点，如存在有负端头值的角钢，需认真计算连接角钢的负端头值，保证连接角钢的间隙不超过10mm。铁塔的各种呼称高，要求先加工一基，经试组装合格后，才能成批生产。在铁塔放样过程中，应核对构件图中的规格和材料表中的规格是否一致，如有差异，请通知设计院核实。

(7) 仔细核对铁塔基础根开表、塔脚板与地脚螺栓的连接（包括地脚螺栓间距、方向、孔径及地脚螺栓垫片与塔脚板上的靴板、加劲板等是否有冲突等），如有问题应及时与相关设计院联系，避免造成经济损失和工期延误。同时希望加工与施工单位密切配合，若与图纸不吻合的地方应及时调整。

(8) 铁塔加工前要及时与设计单位、施工单位沟通，不能盲目按照明细表以及铁塔施工图进行加工。铁塔加工时应在施工单位完成复测后，经业主、监理、设计及施工单位共同确定后的《铁塔加工确认单》中的塔型、接腿型号进行加工。

(9) 由于结构变坡或受坡度的影响，部分角钢与角钢连接处易出现缝隙，加工中须注意对相关部位进行局部开合角或对杆件进行火曲。开合角及火曲应采取合理的工艺，严格控制开合角和火曲的影响范围，避免开合角和火曲造成杆件中部的弯曲、扭曲等。

(10) 所有铁塔构件、螺栓（含防卸螺栓）、垫片、垫圈均需热浸镀锌防腐，镀锌表面应光滑，不允许有毛刺、滴瘤与多余结块或露铁等缺陷；要求色泽一致，表面美观；镀锌层要求钝化处理。对运输、施工过程中擦伤部位需按相关规定处理。

(11) 结构图材料表中提供的垫圈或垫板数量，主要用于交叉斜材的交叉节点处或构件两端垫平之用。除此之外，所有塔要求全部螺栓螺帽下垫1-3个垫圈；所有螺栓包括防松、防卸螺栓供货时，其长度均须能满足被连接构件的通过厚度及装帽后出扣的长度要求。

(12) 挂点：请仔细核对挂点的形式和位置，尤其是直线塔中相V串单双挂点选择、直线塔地线设置耐张挂点塔位，具体塔号详见各塔型《挂点、光缆引下增设脚钉说明》图纸，若有其它问题请及时和设计沟通，明确无误后方可加工。

(13) 制孔、制弯方式按照本工程铁塔招标技术规范书的要求执行。

(14) 其余未尽事宜请参考相关专业技术规程、规范、本工程的招标技术协议书、《角钢塔加工说明》及相关设计单位给出的交底资料。

3.2杆塔的防腐、防松以及防卸

所有构件均应作热（浸）镀锌防腐处理，并且不同材质的构件必须分批镀锌，以免引起镀锌质量的下降，当该构件由不同材质的部件焊接而成时，应有相应的镀锌工艺进行控制，以保证镀锌质量。

角钢塔基础顶面以上10米高度范围内（当塔腿为长短腿时，以短腿处基础顶面为基准起算）采取防卸措施；若角钢塔基础顶面以上10米位置为节点板或接头时，其节点板或接头上所有螺栓均采取防卸措施，其余范围采取防松措施。（注：业主方或运行方有特殊要求的应按照业主方或运行方的要求执行）。

防卸螺栓的规格和强度级别应与原施工图中相应的螺栓相同，铁塔螺栓防松、防卸配置如下：

防卸范围内螺栓：1螺栓1普通螺母1防卸螺母1平垫圈。

防松范围内螺栓：挂线角钢的螺栓为1螺栓2普通螺母1平垫圈，其余为1螺栓1普通螺母1薄螺母1平垫圈。

防卸和防松范围内脚钉：角钢塔上防卸范围内为1脚钉2普通螺母1防卸螺母1平垫圈，防松范围内为1脚钉2普通螺母1薄螺母1平垫圈。

防松用薄螺母的尺寸和机械性能按现行《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》（DL/T284-2021）执行。

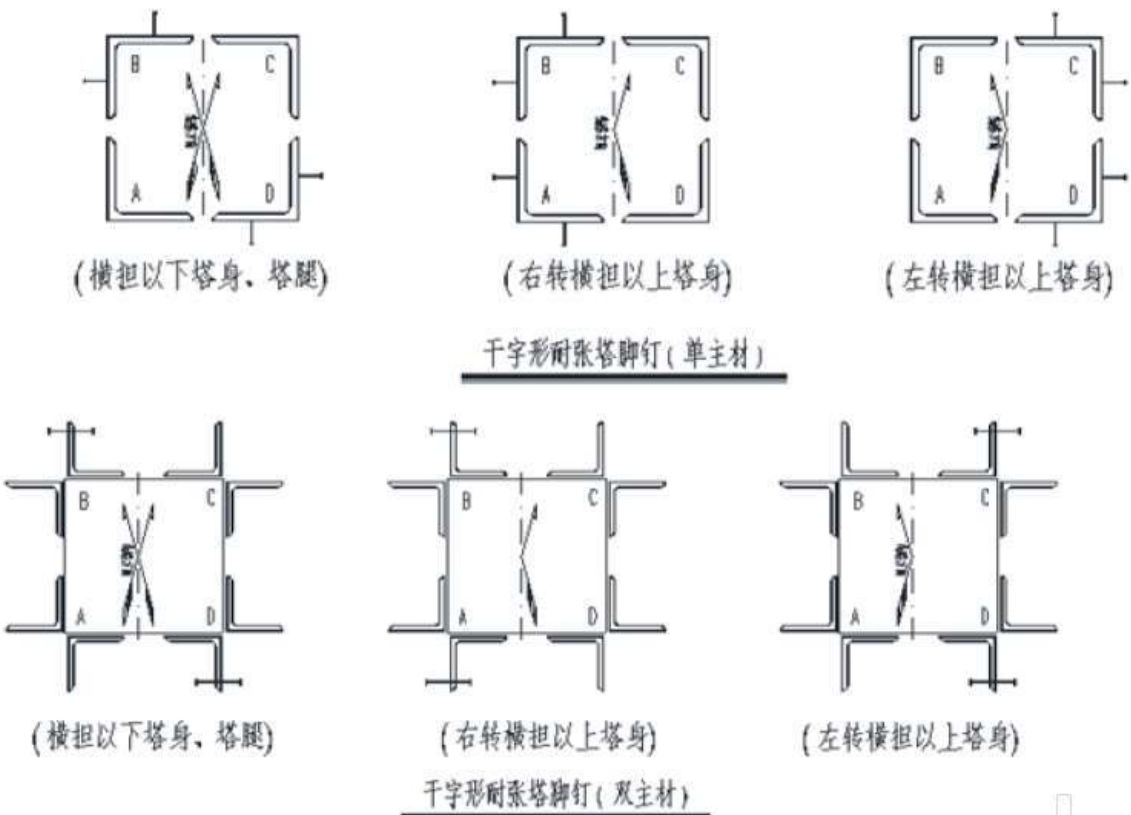
垫圈配置：螺栓上1个平垫圈，脚钉上1个平垫圈。

根据现行《110kV-1000kV架空输电线路施工与验收规范》Q/GDW-2022及创优质工程要求，螺母紧固后，螺杆露出螺母的长度：对单螺母，螺栓出扣最小不少于2扣；对双螺母，可与螺母相平；螺栓出扣最大不超过20mm或10扣；同一位置处的螺栓出扣长度应保持一致。

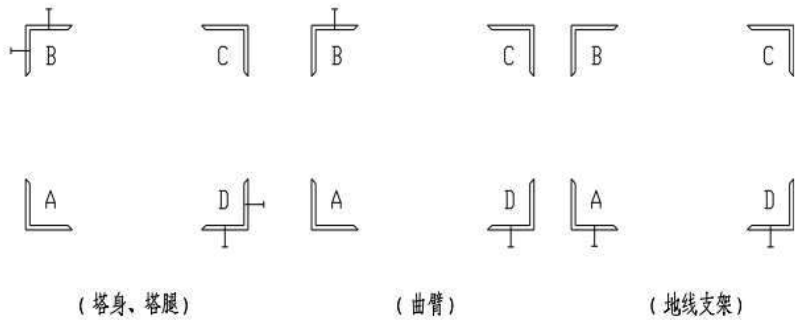
3.3脚钉设置

角钢塔脚钉设置：

①单回路耐张塔，横担以下塔身、塔腿布置在BD腿，横担以上脚钉设置在转角外侧（即右转时布置在A、B腿，左转时布置在C、D腿）。



②单回路直线塔脚钉：塔身、塔腿、曲臂脚钉布置在B、D腿，地线支架脚钉布置在A、D腿。



悬垂塔脚钉(单主材)

脚钉自塔顶从上往下安装至基础顶面1.5m左右，间距400mm，当某一个脚钉位于节点板、主材接头、塔身变坡等位置，上下脚钉间距可局部适当调整，但该脚钉上下相邻的两个或三个脚钉间距之和宜满足400mm的倍数（即脚钉布置的全长宜为400mm的倍数）。

③脚钉尽可能不在节点处代替螺栓用，当确定无法避免，需要置换受力螺栓时，脚钉级别与螺栓级别一致。

④安装脚钉处，若杆件为T型双拼角钢或四拼角钢，应在角钢之间的空隙处增加垫块。

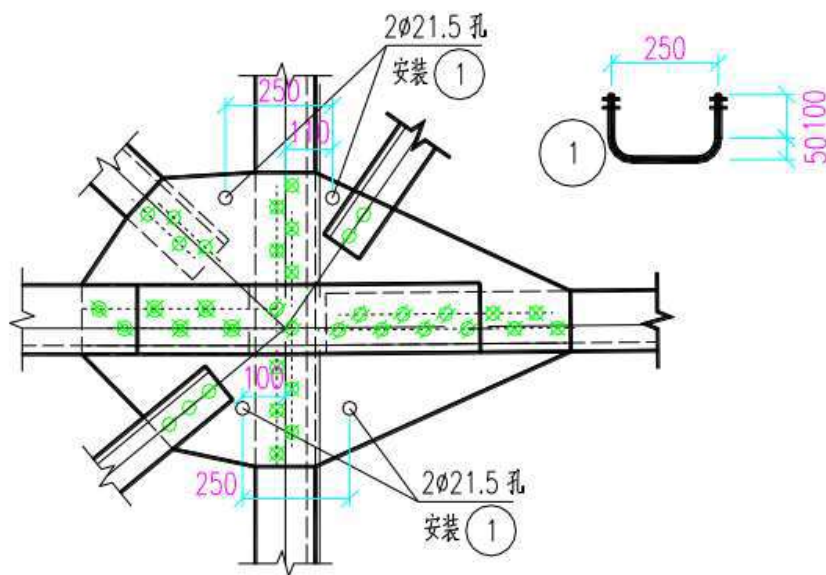
（3）脚钉型式

角钢塔脚钉采用45°弯钩带防滑纹式。当业主方或运行方有特殊要求时，应照业主方或运行方的要求执行。

3.4安全措施附件

角钢塔：

a) 扶手设置：在横担、塔身连接的大节点板上，安装脚钉不方便攀爬，需加装水平扶手，如下图所示。



注：扶手宽度不宜小于250mm。

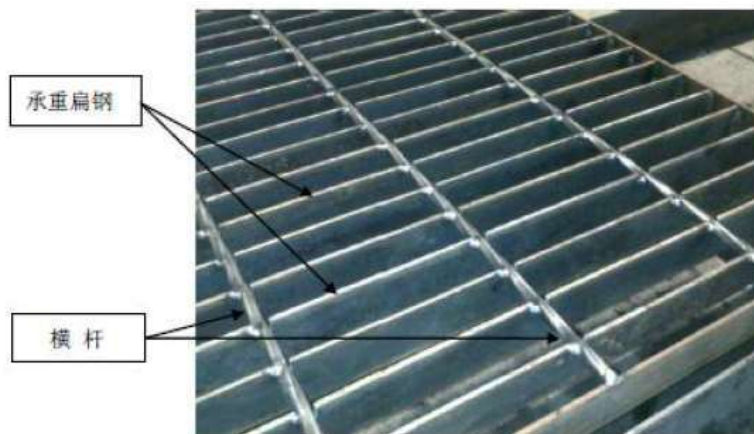
b) 铁塔全高大于等于60m的铁塔，在塔身适当位置设置休息平台。对于全高超过100米的铁塔，除按上述要求设置休息平台外，宜在塔身合适位置增加一处休息平台。酒杯塔位于瓶口中间前后侧，其它塔型位于临近下横担变坡处B、D腿内侧。

休息平台采用钢格板。平台尺寸：宽度1000mm（承载扁钢方向），长度不小于1500mm（横杆方向）；钢格栅板型号：G253/40/100WFG（参考标准：《钢格栅板

及配套件第一部分：钢格栅板》YB/T4001.1-2019）。钢格板参考重量 $25\text{kg}/\text{m}^2$ （含卡具）。

钢格栅板原则上靠近节点布置，面积不宜大于 4m^2 。钢格栅板的承载扁钢须搁置在角钢梁上。

休息平台、走道的钢格栅板采用C型卡具固定。当业主方或运行方有特殊要求时，应按照业主方或运行方的要求执行。



钢格板图

钢格板图

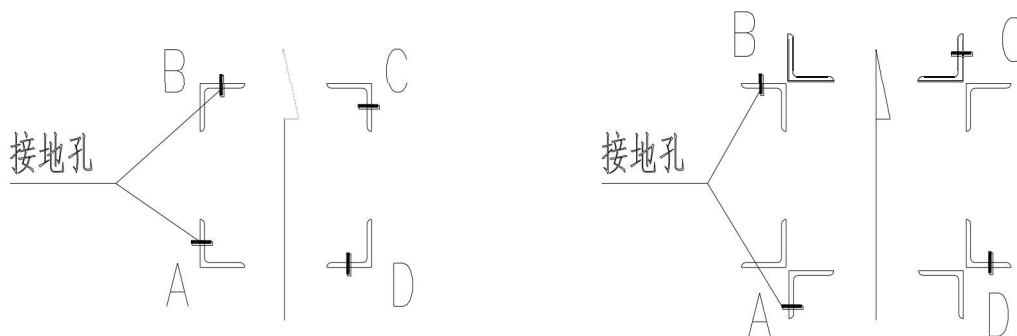
3.5塔身预留孔设置

(1) 在左、右侧地线支架端部距地线挂点 $300\sim 500\text{mm}$ 位置，前后侧主材上各开设 $1\Phi 17.5$ 引流孔。

(2) 接地孔设置：

当角钢塔采用塔脚板时，各塔型四腿均需开设2个接地孔（孔径 17.5mm ），接地孔距角钢肢边 35mm ，孔间距 50mm 。接地板下边缘与靴板距离不小于 200mm ，且离基础主柱顶面高度不宜大于 1500mm 。

接地引下线需按风车布置，如下图所示：



3) 三牌孔(杆塔相序牌、杆号牌、警示牌)的设置原则根据工程运行单位要求设置。

四、 铁塔施工

杆塔的施工必须严格按照《110kV-1000kV架空输电线路施工及验收规范》（Q/GDW10115-2022）以及本工程施工图中的说明执行。

4.1铁塔组立

（1）杆塔的安装应做到：构件齐全、螺栓紧固、连接紧密、构件平直、整齐美观。严禁缺件安装、下段螺栓未紧固安装上段、构件尺寸有误强行组装。

（2）组立铁塔之前，应对基础混凝土强度进行评估；分解组立铁塔时，基础混凝土要求达到设计强度的70%才能立塔，整体组立铁塔时，基础混凝土要求达到设计强度的100%才能进行。对于转角塔和直线转角塔，应注意内角侧、外角侧横担的布置位置。

（3）杆塔组立过程中，应采取不导致构件变形或损坏的措施；铁塔组装一般应从下往上进行，当连接构件的通过厚度小于等于螺栓的无扣长度时，应更换螺栓或加垫圈拧紧螺栓。当铁塔组装有困难时，应查明原因，严禁强行安装，个别螺孔位置不对需要扩孔时，扩孔部分应不超过3mm，超过3mm时应堵焊后重新打孔，并进行防腐处理，

严禁用气割进行扩孔烧孔。有夹层的角钢和钢板严禁使用，变形超过规定的角钢和扩孔超过两个的构件都应更换。

（4）按照《110kV-1000kV架空输电线路施工与验收规范》Q/GDW-2022要求，杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓紧固扭矩标准值、受拉螺栓紧固扭矩标准值见下表。螺栓与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑的，螺栓应更换。导、地线挂点等位置存在受拉螺栓情况，其余位置按受剪螺栓对待。

受剪螺栓扭矩值（N*m）

规格		M16	M20	M24
扭矩值	6.8 级	80	100	
	8.8 级			250

受拉螺栓扭矩值（N*m）

规格		M16	M20	M24
扭矩值	6.8 级	80	160	
	8.8 级			380

(5) 自立式铁塔在组立结束时，全塔所有连接螺栓，必须全部紧固一次，架线后还应复紧一遍。当螺栓采用一垫一帽时应确保装好螺帽后螺杆出扣，当挂点附近螺栓采用双帽螺栓时，应确保装好螺帽后螺杆平扣或出扣。

(6) 铁塔组立后，塔脚底板应与基础顶面接触良好，空隙处应垫铁片，并用C15混凝土灌满。

(7) 塔身斜材安装就位时要采取辅助措施，避免弯曲变形，就位后立即紧固交点垫铁、螺栓和支撑辅助材。

(8) 铁塔组装过程中，如遇到组装困难情况，应按设计图纸核对部件尺寸，查明原因，不得强行组装或任意扩孔。

(9) 螺栓穿向应按照《110kV-1000kV架空输电线路施工及验收规范》(Q/GDW10115-2022)相关要求执行。

- ①立体结构：水平方向由内向外，垂直方向由下向上。
- ②平面结构：顺线路方向由送电侧穿入，横线路方向两侧由内向外，中间由左向右（面向受电侧）穿，垂直方向由下向上。
- ③斜面结构：由斜下向斜上穿，不便时应在同一斜面内取统一方向。
- ④个别螺栓不易安装时，穿入方向允许变更处理。
- ⑤凡双角钢主材（含连板）上的螺栓穿向按线路前进方向顺时针方向布置，对于个别螺栓存在相碰情况时，可以按实际情况调整。

4.2铁塔架线

(1) 各类杆塔的安装应在不超过10m/s的风速条件下进行。导、地线架设次序，宜自上而下、自左而右、逐层逐相架设，不得出现一侧导、地线已装，另一侧导、地线未装的情况。

(2) 提升导、地线、绝缘子和金具等重力荷载，安装工人和工具的附加荷载标准值不得超过下表的数值。

附加荷载标准值（kN）					
类 别	导 线（kN）		地 线（kN）		跳 线（kN）
电压（kV）	悬垂杆塔	耐张杆塔	悬垂杆塔	耐张杆塔	耐张杆塔
1000	8.0	12.0	4.0	4.0	6.0

- (3) 悬垂直线塔
 - 1) 悬垂直线塔和悬垂转角塔起吊导线、地线时，地线起吊荷重的限值：2.0倍垂直荷重；导线起吊荷重的限值：1.5倍垂直荷重。起吊点的位置和起吊荷重的限值必须严格按照铁塔结构图中的说明执行。

2) 悬垂直线塔作临锚塔时, 锚线对地面夹角不得大于 20° 。

3) 悬垂转角塔不得做临时锚塔使用。

4) 悬垂直线塔和悬垂转角塔在起吊导线和临锚导线时, 其滑车应挂在导线横担下主材两侧节点板的预留孔上, 以便使横担两个立面均匀受力。

(5) 耐张塔

1) 耐张塔可作操作塔和锚塔使用, 但必须在线条的反方向设置临时拉线, 临时拉线应与所需平衡的线条张力方向一致。临时拉线上端应挂在支架及横担挂线的节点上, 对地夹角不得大于 45° 。每相导线的临时拉线平衡张力取值为 100kN ; 每根地线的临时拉线平衡张力值取值为 10kN 。

2) 施工时, 导线、地线的牵引、紧线, 临时拉线等所需的预留孔均在施工图中已注明, 需按预留孔挂线, 未明确时需通知设计确认。

3) 导线、地线紧线时, 不允许所有导线、两根地线同时紧线。设计要求导线、地线均需错开紧线, 紧线牵引绳对地夹角不得大于 20° 。

4) 导线跳线架只按导线跳线绝缘子串的重量设计, 起吊跳线绝缘子串时, 提升的吊点, 必须设在跳线架的主材节点处, 不得在跳线架的横材或斜材以及其它的部件上起吊绝缘子串。

(6) 铁塔设计时, 与水平面夹角不大于 30° 且可以上人的铁塔构件, 最大可承受 100kg 的人重荷载。

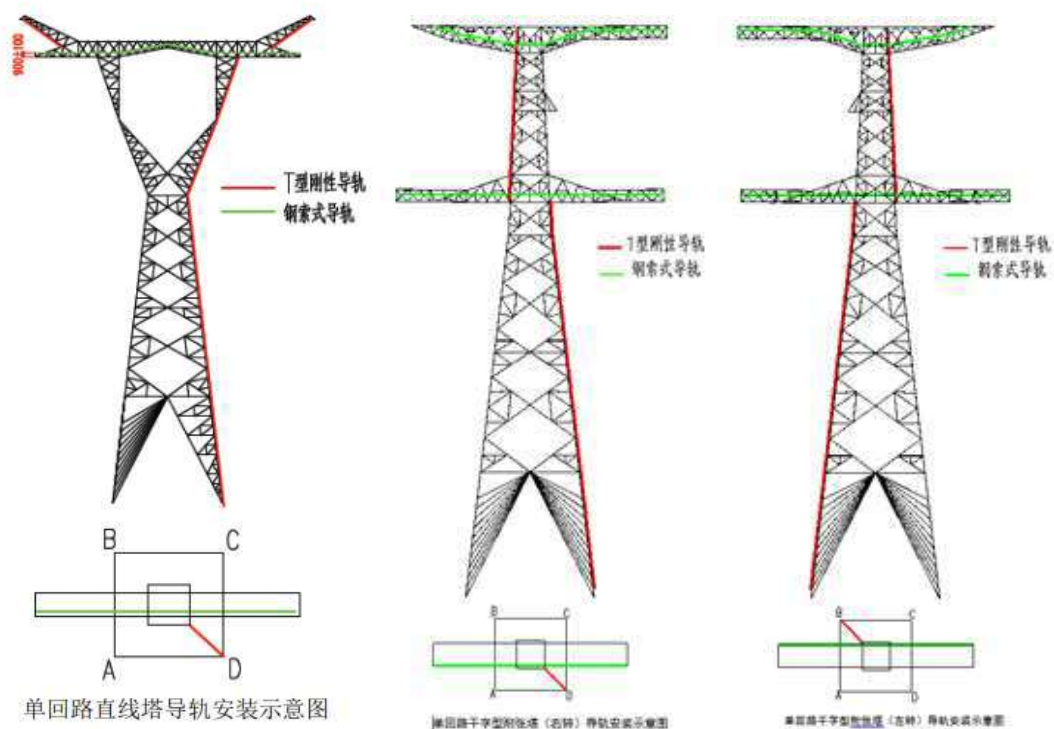
4.3 防坠落装置

本工程铁塔考虑安装防坠落装置, 具体技术要求参照《杆塔作业防坠落装置》(Q/GDW10162-2016) 执行。

铁塔加工厂家需将其所加工铁塔的放样图纸提供给防坠落装置生产厂家, 并需与防坠落生产厂家进行配合。

防坠落装置由防坠落装置中标厂商负责运输、提供安装图纸、安装指导及使用技术交底。

单回路角钢塔, 包括刚性导轨和钢索式导轨。单回路角钢塔的塔身导轨利用主材脚钉孔采用螺栓连接 (安装防坠落的脚钉加长 10mm), 横担导轨可采用夹具连接。



五、质量通病防治措施

5.1 铁塔构件变形、镀锌层磨损等质量通病防治的技术措施

- (1) 对塔材的运输和装卸，应采取防止变形及磨损的措施。
- (2) 塔材进场检验前，各相关单位应对供应商提供的资料进行审查，必要时对塔材材质和锌层厚度进行复检。
- (3) 对于悬浮抱杆下拉线的设置宜采用吊装带，当采用钢丝绳时必须对被绑扎的部位进行保护。
- (4) 塔材起吊时，要合理选定吊点的位置，对于过宽塔片、过长交叉材必须采取补强措施，对绑扎吊点处要设置圆木并绑扎衬垫材料保护。
- (5) 地面转向滑车严禁直接利用塔腿、基础立柱代替地锚使用。应设专用卡具，或采用在塔腿内侧跟部设置的滑车锚固铁件或锚固孔。
- (6) 铁塔组装过程中发生构件连接困难时，要认真分析问题的原因，严禁强行组装造成构件变形。

5.2 螺栓不匹配质量通病防治的技术措施

- (1) 应按设计图纸及验收规范，核对螺栓等级、规格和数量，匹配使用。
- (2) 杆塔组立现场，应采用有标识的容器将螺栓进行分类，防止因螺栓混放造成错用。
- (3) 对因特殊原因临时代用的螺栓做好记录并及时更换。

5.3螺栓紧固通病防治的技术措施

(1) 设计单位应提供螺栓紧固力矩的范围。螺栓紧固时其最大力矩不宜大于紧固力矩最小值的120%。

(2) 防止紧固工具、螺母擦伤塔材锌层。紧固螺栓宜使用套筒工具，应检查螺帽底部光洁度，采取防止螺杆转动的措施。

(3) 交叉铁所用垫块要与间隙相匹配，使用垫片时不得超过2个；脚钉备母外侧螺丝不得露扣，确保脚钉紧固。

(4) 螺栓紧固时应严格责任制，实行质量跟踪制度。

5.4线路防护工程质量通病防治的技术措施

(1) 设计单位应给出杆塔标牌的固定位置、螺栓的规格。

(2) 与运检单位沟通配合，按运检单位要求在铁塔加工前提供杆塔标牌的固定位置、螺栓的规格。

5.5可能出现的质量通病与防治措施

(1) 螺栓使用不匹配：材料站按设计图纸核对螺栓等级、规格和数量后发放；杆塔组立现场，施工队应把螺栓采用有标识的容器进行分类，防止因螺栓混放造成使用时不匹配；对因特殊原因临时代用螺栓要做好记录并及时更换。

(2) 塔材制造质量不良：厂家加强设备材料监造；施工单位加大设备材料的进场检验，对塔材的镀锌、焊接等外观质量进行严格检查，对不合格的塔材要及时与厂家联系进行退换，严禁运往施工现场。

(3) 螺栓安装不出扣：严格按规范要求进行施工，通常螺栓紧固完成后以外露两个丝扣为宜，外露丝扣不够的需更换螺栓；认真核对图纸标注的螺栓规格，若图纸与实际不符的要及时联系设计单位进行变更和增补；加强施工队自检和项目部复检的力度，发现问题及时处理。

(4) 螺栓出扣过长：对运到工地的螺栓要分规格堆放，对于规格和型号与图纸不符的螺栓不得使用；认真核对图纸标注的螺栓规格，若图纸与实际不符的要及时联系设计单位进行变更和增补；加大三级检验力度，发现问题及时处理。

(5) 螺栓紧固不到位：在地面组装的塔材螺栓要一次性紧固到位；采用力臂加长的力矩扳手紧固，但不宜超过规定值的 20%；在技术交底中进行强调，以

增强作业人员的责任心；螺母平面必须与构件紧密接触；交叉铁所用垫块要与间隙相匹配，使用垫片时不得超过 2 个。

(6) 铁塔辅材弯曲、变形：塔材装卸和运输过程中采取保护措施，如用吊带装卸等。塔材装卸时使用吊车，严禁直接抛扔；吊装塔片时，对于过宽塔片、过长交叉材必须采取补强措施，以防变形；塔材组装过程中，若遇组装困难的，必须认真核对图纸及材料尺寸和规格、查明原因，避免强行组装导致塔材弯曲、变形；提升抱杆前须将组装好塔段的螺栓全部紧固，防止受力后出现变形。

(7) 铁塔主材与塔脚板结合不紧密：加强塔材的到货检验，尤其是对塔脚板的焊接部位进行检查，焊缝不合格的严禁使用；组塔时最底段塔材组装完成后，应检查主材与塔脚板的结合情况，若发现结合不紧密的，不得继续组装，要立即查清原因，属塔材加工质量问题要联系厂家进行处理和更换；对转角塔有预偏的基础，在基础浇制时要将顶面做成斜面，倾斜角度根据基础根开和顶面高差计算。



螺栓使用不匹配



塔材制造质量不良



螺栓安装不出扣



螺栓出扣过长



螺栓紧固不到位



铁塔辅材弯曲、变形



铁塔主材与塔脚板结合不紧密

5.6 “输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施”执行情况

“国家电网基建质量〔2010〕19 号文”并结合工程实际情况，本卷册涉及的“输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施”内容及执行情况见下表：

《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》执行情况			
序号	条文号	条文内容	执行情况
1	第二十二章第四十九条	5.铁塔接地孔的位置应便于接地体的安装，并保证工艺美观。接地孔的位置应设在塔脚板或包铁上缘以上200mm处，水平位置应以便于引下线顺畅引下为宜；接地引下线连板上设两个螺栓孔，下孔为运行孔，上孔为备用孔连板的形状可采用长方形或正方形两种。	执行
2	第二十四章第五十八条	1.设计单位应提供螺栓紧固力矩的范围。 2.交叉铁所用垫块要与间隔相匹配，使用垫片时不得超过2个。	执行
3	第二十五章第六十四条	设计单位应给出杆塔牌的固定位置、螺栓的规格。	执行

六、 标准工艺设计方案

本工程积极贯彻《国家电网有限公司输变电工程标准工艺架空线路工程分册》（2022 版）的要求，并结合工程实际情况，确保标准工艺应用率达到 100%。

本次交底包含杆塔组立工程和线路防护工程，应用标准工艺 2 项，应用率 100%，具体说明如下。

6.1杆塔组立工程

杆塔组立工程涉及标准工艺 1 项，具体工艺要求和施工要点见下表。

标准工艺名称	工艺标准	关键工艺控制
--------	------	--------

角钢铁塔分解组立施工	(1) 塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 (2) 塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 (3) 各构件的组装应牢靠，交叉处有空隙时应装设相应厚度的垫圈或垫板。螺栓加垫时，每端不宜超过 2 个垫圈。螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触不应有空隙。螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (4) 部件安装有困难时应查明原因，不得强行组装。个别螺栓需扩孔时，扩孔部分不应超过 3mm。当扩孔需要超过 3mm 时，应先堵焊再重新打孔，并应进行防锈处理，不得用气割扩孔或烧孔。 (5) 螺栓紧固力矩符合规范要求，且上限不宜超过规定值的 20%。 (6) 自立式转角塔、终端塔应组立在斜平面的基础上，向受力反方向预倾斜，预倾斜符合规定。 (7) 铁塔组立后，各相邻主材节点间弯曲度不得超过 1/750。 (8) 每腿均设置接地孔，接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 (9) 螺栓穿向应一致美观，并符合规范要求。螺母拧紧后，螺杆露出螺母的长度：对单螺母，不应小于两个螺距；对双螺母，可与螺母相平。螺栓露扣长度不宜超过 20mm 或 10 个螺距。 (10) 杆塔脚钉安装应齐全，脚蹬侧不得露丝，弯钩朝向应一致向上。 (11) 防盗螺栓安装到位，安装高度符合设计要求。防松帽安装齐全。 (12) 直线塔结构倾斜率：对一般塔不大于 0.3%，对高塔不大于 0.15%。耐张塔架线后不向受力侧倾斜。	前期准备： (1) 基础混凝土强度必须经第三方质量检测，达到设计强度的 70%，方能进行分解组塔。 (2) 铁塔现场组立前应应对塔材镀锌层厚度、焊接质量等进行检查，对紧固件螺栓、螺母及铁附件进行抽样检测，经确认合格后方可使用。 (3) 测量确认基础、地脚螺栓根开、对角线符合设计要求，基础预高值符合要求。 吊件吊装： (1) 铁塔组装前应根据塔型结构图分段选料核对塔材，并对塔材进行外观检查，不符合规范要求的塔材不得组装。 (2) 塔脚板就位后，上齐匹配的垫板和螺帽，组立完成后拧紧螺帽并做好防卸措施。 (3) 铁塔组立应有防止塔材变形、磨损的措施，临时接地应连接可靠，接触良好。每段安装完毕铁塔辅材、螺栓应装齐，严禁强行组装。 (4) 抱杆每次提升前，须将已组立塔段的横隔材装齐，所有节点螺栓必须紧固合格。 (5) 吊片就位应先低后高，严禁强行组装。 (6) 塔身分片吊装，吊点应选在两侧主材节点处，距塔片上段距离不大于该片高度的 1/3 点位置根开较大、辅材较弱的吊片应采取补强措施。 (7) 在施工过程中需加强对基础和塔材的成品保护。 (8) 铁塔组装完成后，塔脚板与主材之间不应出现缝隙；脚板与基础面应接触良好，出现空隙时，应加铁片垫实，并应浇筑水泥砂浆。
------------	---	---

6.2线路防护工程

线路防护工程涉及标准工艺 1 项，具体工艺要求和施工要点见下表。

标准工艺名称	工艺流程	工艺标准
塔位牌、相位标识牌、警示牌安装	开始—施工准备—测量定位—螺栓定位—验收—结束	(1) “三牌”的样式与规格，应符合国家电网有限公司的规定。 (2) 塔位牌安装在线路铁塔小号侧的醒目位置，安装位置尽量避开脚钉，距地面的高度对同一工程应统一安装位置。 (3) 相位标识牌安装在导线挂点附件的醒目位置。 (4) 同一工程警示牌距地面的高度应统一，并符合设计及运行单位要求。



图 5-4-2 塔位牌安装成品（一）



图 5-4-3 塔位牌安装成品（二）



图 5-4-4 警示牌安装成品（一）



图 5-4-5 警示牌安装成品（二）

七、 国家电网公司十八项电网重大反事故措施执行情况

根据“国家电网设备〔2018〕979 号文“并结合工程实际情况，涉及的反措内容及执行情况见下表：

章节	小节	阶段	2018 版国网十八项反措	执行情况
1 防止人身伤亡事故	1.3 加强设计阶段安全管理		1.3.1 在电力工程设计中，应认真吸取人身伤亡事故教训，并按照相关规程、规定的要求，及时改进和完善安全设施及设备安全防护措施设计。	照此执行
			1.3.2 施工图设计时，涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件上注明，并对防范安全生产事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议，并在设计交底中体现。	照此执行

6 防止输电线路事故	6.1 防止倒塔事故	6.1.1 规划设计阶段	6.1.1.1 在特殊地形、极端恶劣气象环境条件下重要输电线路宜采取差异化设计,适当提高抗风、抗冰、抗洪等设防水平。	照 此 执行
			6.1.1.2 线路设计时应避让可能引起杆塔倾斜和沉降的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝等不良地质灾害区。	照 此 执行
			6.1.1.3 线路设计时宜避让采动影响区,无法避让时,应进行稳定性评价,合理选择架设方案及基础型式,宜采用单回路或单杆架设,必要时加装在线监测装置。	不 涉 及
			6.1.1.4 对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔,应采取加固基础、修筑挡土墙(桩)、截(排)水沟、改造上下边坡等措施,必要时改迁路径。	照 此 执行
			6.1.1.5 分洪区等受洪水冲刷影响的基础,应考虑洪水冲刷作用及漂浮物的撞击影响,并采取相应防护措施。	照 此 执行
			6.1.1.6 高寒地区线路设计时应采用合理的基础型式和必要的地基防护措施,避免基础冻胀位移、永冻层融化下沉。	照 此 执行
			6.1.1.7 对于需要采取防风固沙措施的移动或半移动沙丘等区域的杆塔,应考虑主导风向等因素,并采取有效的防风固沙措施,如围栏种草、草方格、碎石压沙等措施。	照 此 执行
			6.1.2.2 铁塔现场组立前应对紧固件螺栓、螺母及铁附件进行抽样检测,经确认合格后方可使用。地脚螺栓直径级差宜控制在 6mm 及以上,螺杆顶面、螺母顶面或侧面加盖规格钢印标记,安装前应对螺杆、螺母型号进行匹配。架线前、后应对地脚螺栓紧固情况进行检查,严禁在地脚螺母紧固不到位时进行保护帽施工。	相关 设计 要求 已执 行
	6.5 防止覆冰舞动事故	6.5.1 设计和基建阶段	6.5.1.1 线路路径选择应以冰区分布图、舞动区域分布图为依据,宜避开重冰区及易发生导线舞动的区域;2 级及以上舞动区不应采用紧凑型线路设计,并采取全塔双帽防松措施。	照 此 执行
	6.7 防止外力破坏事故	6.7.1 设计和基建阶段	6.7.1.1 新建线路设计时应采取必要的防盗、防撞等防外力破坏措施,验收时应检查防外力破坏措施是否落实到位。	照此 执行
	6.8 防止“三跨”事故	6.8.1 设计和基建阶段	6.8.1.4“三跨”线路跨越点宜避开 2 级及 3 级舞动区,无法避开时以舞动区域分布图为依据,结合附近舞动发展情况,宜适当提高防舞设防水平。	照 此 执行
			6.8.1.5“三跨”应采用独立耐张段跨越杆塔结构重要性系数应不低于 1.1,杆塔除防盗措施外,还应采用全塔防松措施;当跨越重要输电通道时,跨越线路设计标准应不低于被跨越线路。	照 此 执行

八、 强制性条文实施情况

为了更好的贯彻实施国家电网公司颁发的《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》及通用规范，特编制本工程设计强制性条文实施计划。本工程的强制性条款情况如下：

序号	强制性条文内容
《工程结构通用规范》（GB55001-2021）	
1	2.1.2 结构体系应具有合理的传力路径，能够将结构可能承受的各种作用从作用点传递到抗力构件。
2	2.1.4 根据环境条件对耐久性的影响，结构材料应采取相应的防护措施。
3	2.1.5 结构设计应包括下列基本内容： 1 结构方案； 2 作用的确定及作用效应分析； 3 结构及构件的设计和验算； 4 结构及构件的构造、连接措施； 5 结构耐久性的设计； 6 施工可行性。
4	2.3.1 结构构件及其连接的作用效应应通过考虑了力学平衡条件、变形协调条件、材料时变特性以及稳定性等因素的结构分析方法确定。
5	2.3.2 结构分析采用的计算模型应能合理反映结构在相关因素作用下的作用效应。分析所采用的简化或假定，应以理论和工程实践为基础，无成熟经验时应通过试验验证其合理性。分析时设置的边界条件应符合结构的实际情况。
6	2.3.3 结构分析应根据结构类型、材料性能和受力特点等因素，选用线性或非线性分析方法。当动力作用对结构影响显著时，尚应采用动力响应分析或动力系数等方法考虑其影响。
7	2.3.4 当结构的变形可能使作用效应显著增大时，应在结构分析中考虑结构变形的影响。
8	2.4.1 结构上的作用根据时间变化特性应分为永久作用、可变作用和偶然作用，其代表值应符合下列规定： 1 永久作用应采用标准值； 2 可变作用应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值； 3 偶然作用应按结构设计使用特点确定其代表值。
9	2.4.2 结构上的作用应根据下列不同分类特性，选择恰当的作用模型和加载方式： 1 直接作用和间接作用； 2 固定作用和非固定作用； 3 静态作用和动态作用。
10	2.4.6 结构作用应根据结构设计要求，按下列规定进行组合： $S = \sum_{j=1}^m \gamma_{Gj} S_{GjK} + \gamma_{Q1} \gamma_{L1} S_{Q1K} + \sum_{i=2}^n \gamma_{Qi} \gamma_{Li} \psi_{ci} S_{QiK} \quad (2.4.6-1)$
11	2.4.7 作用组合的效应设计值，应将所考虑的各种作用同时加载于结构之后，再通过分析计算确定。
12	2.4.8 当作用组合的效应设计值简化为单个作用效应的组合时，作用与作用效应应满足线性关系。
13	2.5.1 在选择结构材料种类、材料规格进行结构设计时，应考虑各种可能影响耐久性的环境因素。
14	3.1.1 涉及人身安全以及结构安全的极限状态应作为承载能力极限状态。当结构或结构构件出现下列状态之一时，应认为超过了承载能力极限状态：

	1 结构构件或连接因超过材料强度而破坏，或因过度变形而不适于继续承载； 2 整个结构或其一部分作为刚体失去平衡； 3 结构转变为机动体系； 4 结构或结构构件丧失稳定； 5 结构因局部破坏而发生连续倒塌； 6 地基丧失承载力而破坏； 7 结构或结构构件发生疲劳破坏。
15	3.1.3 结构设计应对起控制作用的极限状态进行计算或验算;当不能确定起控制作用的极限状态时，结构设计应对不同极限状态分别计算或验算。
16	3.1.4 结构设计应区分下列设计状况: 1 持久设计状况，适用于结构正常使用时的情况; 2 短暂设计状况，适用于结构施工和维修等临时情况; 3 偶然设计状况，适用于结构遭受火灾、爆炸、非正常撞击等罕见情况; 4 地震设计状况，适用于结构遭受地震时的情况。
17	3.1.5 结构设计时选定的设计状况，应涵盖正常施工和使用过程中的各种不利情况。各种设计状况均应进行承载能力极限状态设计，持久设计状况尚应进行正常使用极限状态设计。
18	3.1.6 对每种设计状况，均应考虑各种不同的作用组合，以确定作用控制工况和最不利的效应设计值。
19	3.1.7 进行承载能力极限状态设计时采用的作用组合，应符合下列规定: 1 持久设计状况和短暂设计状况应采用作用的基本组合; 2 偶然设计状况应采用作用的偶然组合; 3 地震设计状况应采用作用的地震组合; 4 作用组合应为可能同时出现的作用的组合; 5 每个作用组合中应包括一个主导可变作用或一个偶然作用或一个地震作用; 6 当静力平衡等极限状态设计对永久作用的位置和大小很敏感时，该永久作用的有利部分和不利部分应作为单独作用分别考虑; 7 当一种作用产生的几种效应非完全相关时，应降低有利效应的分项系数取值。
20	3.1.9 设计基本变量的设计值应符合下列规定: 1 作用的设计值应为作用代表值与作用分项系数的乘积。 2 材料性能的设计值应为材料性能标准值与材料性能分项系数之商。 3 当几何参数的变异性对结构性能无明显影响时，几何参数的设计值应取其标准值;当有明显影响时，几何参数设计值应按不利原则取其标准值与几何参数附加量之和或差。 4 结构或结构构件的抗力设计值应为考虑了材料性能设计值和几何参数设计值之后，分析计算得到的抗力值。
21	3.1.10 对于结构或结构构件按承载能力极限状态设计时，应符合下列规定: 1 对于结构构件的破坏或过度变形的承载能力极限状态设计，作用组合的效应设计值与结构重要性系数的乘积不应超过结构或结构构件的抗力设计值,，其中结构重要性系数 Y_0 应按本规范表 3.1.12 的规定取值。 2 对于整个结构或其一部分作为刚体失去静力平衡的承载能力极限状态设计，不平衡作用效应的设计值与结构重要性系数的乘积不应超过平衡作用的效应设计值，其中结构重要性系数 Y_0 应按本规范表 3.1.12 的规定取值。 3 对于结构或结构构件的疲劳破坏的承载能力极限状态设计，应根据构件受力特性及疲劳设计方法采用不同的疲劳荷载模型和验算表达式。
《钢结构通用规范》（GB55006-2021）	

1	2.0.1 钢结构工程应根据使用功能、建造成本、使用维护成本和环境影响等因素确定设计工作年限, 应根据结构破坏可能产生后果的严重性, 采用不同的安全等级, 并应合理确定结构的作用及作用组合、地震作用及作用组合, 采用适宜的设计方法, 确保结构安全、适用、耐久。
2	2.0.2 钢结构应根据建(构)筑物的功能要求、现场环境条件等因素选择合理的结构体系
3	2.0.3 在设计工作年限内, 钢结构应符合下列规定。 1 应能承受在正常施工和使用期间可能出现的、设计荷载 1 应能承受在正常施工和使用期间可能出现的、设计荷载范围内的各种作用; 2 应保持正常使用; 3 在正常使用和正常维护条件下应具有能达到设计工作年限的耐久性能; 4 在火灾条件下, 应能在规定的时间内正常发挥功能; 5 当发生爆炸、撞击和其他偶然事件时, 结构应保持稳固性, 不出现与起因不相称的破坏后果
4	3.0.1 钢结构工程所选用钢材的牌号、技术条件、性能指标均应符合国家现行有关标准的规定。
5	3.0.2 钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度, 断后伸长率, 抗拉强度和硫、磷含量的合格保证, 在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证;对焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保证。铸钢件和要求抗层状撕裂(Z 向)性能的钢材尚应具有断面收缩率的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所用的钢材, 应具有弯曲试验的合格保证;对直接承受动力荷载或需进行疲劳验算的构件, 其所用钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。
6	3.0.3 按极限状态设计方法进行结构强度与稳定计算时, 钢材强度应取钢材的强度设计值, 此值应以钢材的屈服强度标准值除以钢材的抗力分项系数求得。
7	4.1.1 轴心受压构件应进行稳定性验算。稳定承载力按构件的毛截面计算, 并按截面两个主轴方向分别进行验算;对截面形心与剪切中心不重合的构件, 应验算弯扭屈曲承载力;对抗扭刚度较弱的构件, 尚应验算扭转屈曲承载力。当可能发生局部屈曲时, 应考虑局部屈曲对整体屈曲承载力的影响。格构式轴心受压构件中柱肢屈曲不应先于构件整体失稳。
8	4.1.2 实腹式轴心受压构件承载力计算中, 当不允许板件局部屈曲时, 板件的局部屈曲不应先于构件的整体失稳;当允许板件局部屈曲时, 应考虑局部屈曲对截面强度和整体失稳的影响;三边支承板件不应利用屈曲后强度。
9	4.1.3 受弯构件截面的弯曲应力、剪切应力不应大于相应的强度设计值。对于承受集中荷载的受弯构件, 应考虑局部压应力的影响。
10	4.1.4 对侧向弯扭未受约束的受弯构件, 应验算其侧向弯扭失稳承载力;在构件约束端及内支座处应采取措施保证截面不发生扭转。
11	4.1.5 拉弯、压弯构件应验算轴力和弯矩共同作用下的截面强度, 验算时截面几何特性应按净截面面积和净截面模量计算。
12	4.1.6 压弯构件必须保证在压力和弯矩共同作用下的整体稳定性。拉弯构件当拉力很小而弯矩相对较大时, 应防止发生整体失稳。
13	4.4.1 连接和连接件的计算模型应与连接的实际受力性能相符合, 并按承载力极限状态和正常使用极限状态分别计算和设计单个连接件。
14	4.4.2 对于普通螺栓连接、铆钉连接、高强度螺栓连接, 应计算螺栓(铆钉)受剪、受拉、拉剪联合承载力, 以及连接板的承压承载力, 并应考虑螺栓孔削弱和连接板撬力对连接承载力的影响。
15	4.4.4 焊接材料应与母材相匹配。焊缝应采用减少垂直于厚度方向的焊接收缩应力的坡口形式与构造措施。
16	4.4.5 钢结构设计时, 焊缝质量等级应根据钢结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等确定。
17	4.6.2 钢构件应根据结构形式、抗震等级以及节间荷载等情况, 控制其长细比、板件宽厚比, 并根据需要设置加劲肋。

18	4.6.3 焊接结构设计中不应任意加大焊缝尺寸，应避免焊缝密集交叉。对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺母或其他防止螺母松动的有效措施。
19	5.4.2 设计覆冰区的电视塔、无线电塔桅和输电塔等类似结构时，应考虑结构构件、架空线、拉绳表面覆冰后引起的荷载及挡风面积增大的影响和不均匀脱冰时产生的不利影响；对输电塔结构还应考虑覆冰引起的断线张力作用。
20	5.4.3 塔桅钢结构应进行长效防腐蚀处理。
21	5.4.4 单管塔除应进行强度和稳定验算外，尚应进行局部稳定验算。

九、危险源安全风险辨识

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范电网工程施工安全风险识别、评估与控制管理，设计根据国家电网有限公司企业标准《输变电工程建设施工安全风险管理规程》Q/GDW12152-2021相关要求，进行安全风险交底。

为便于风险识别、评估，电网工程施工安全风险等级划分为五级。

一级风险：指作业过程存在极高的安全风险，即使加以控制仍可能发生群死群伤事故，或五级电网事件的施工作业。一级风险乃计算所得数值，实际作业必须通过改变作业组织或采取特殊手段将风险等级降为二级以下风险，否则不得作业。

二级风险：指作业过程存在很高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事故，或者可能发生六级电网事件的施工作业。

三级风险：指作业过程存在较高的安全风险，不加控制可能发生人身重伤或死亡事故，或者可能发生七级电网事件的施工作业。

四级风险：指作业过程存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤事故的施工作业。

五级风险：指作业过程存在较低的安全风险，不加控制可能发生轻伤及以下事件的施工作业。

通过对“电网工程固有风险汇总清册”进行梳理，与输电线路工程杆塔施工有关的施工安全3级以上风险共7项(2级风险2项)。施工单位是履行施工安全风险识别、评估及控制管理主体责任，必须严格执行公司施工安全风险作业管理有关规定。在开工前开展现场得复测，按照电网工程固有风险汇总清册中“一、公共部分”和“四、输电线路工程部分”两部分，选择与本工程的作业工序及其对应的风险等级，确定本工程各施工工序固有的风险等级，编制《施工安全风险识别、评估、预控清册》，经审查同意后在施工中严格执行。下表为摘列三级及以上施工风险，请施工单位重点关注：

风险编号	类别	工序	风险可能导致的后果	风险级别
04080301	杆塔施工	附着式外拉线抱杆分解组立	物体打击、机械伤害、高处坠落	3

风险编号	类别	工序	风险可能导致的后果	风险级别
04080302	杆塔施工	内悬浮外拉线抱杆分解组塔	物体打击、机械伤害、高处坠落	3
04080303	杆塔施工	内悬浮内拉线抱杆分解组塔	物体打击、机械伤害、高处坠落	2
04080305	杆塔施工	落地通天抱杆分解吊装组立（带摇臂）	机械伤害、物体打击、高处坠落	3
04080306	杆塔施工	落地通天抱杆分解吊装组立（不带摇臂）	机械伤害、物体打击、高处坠落	3
04080308	杆塔施工	流动式起重机立塔（塔高 60 米以上）	机械伤害、物体打击、高处坠落	3
04080401	杆塔施工	临近带电体组立（杆）塔	触电、高处坠落 机械伤害、物体打击	2

十、特殊情况说明

10.1综合情况说明

（1）本工程铁塔设计工作为多个设计院共同完成，因各院设计表达型式可能不一致，若有不明之处请各加工及施工单位与相关设计单位多沟通，以确保加工及施工安装顺利。

（2）请各厂家根据杆塔加工明细统计需加工杆塔的杆号、塔型、呼高，向设计提供正式版明细，经设计确认后方可加工。

10.2挂点、光缆引下增设脚钉说明

（1）本标包直线塔导线I串、V串和地线挂点分别有单挂点、双挂点两种加工方式，具体塔位单、双挂点选择请查阅附表。

（2）本标包耐张塔地线有三跨挂点和非三跨挂点两种加工方式，具体塔位单、双挂点选择请查阅附表。

（3）本标包部分塔位需要光缆引下，光缆引下他需要在C腿增设脚钉，具体需要增设脚钉的塔位请查阅附表。加工、施工时请注意区分腿号，避免出现错误。

10.3采用防卸及双帽防松措施塔位

按照国家电网设备〔2020〕444号《国家电网有限公司关于印发架空输电线路“三跨”反事故措施的通知》要求：新建“三跨”应采用独立耐张段跨越，杆塔结构重要性系数不应低于1.1，杆塔除防盗措施外，还应采取全塔防松措施。两个螺母厚度均应采用标准普通螺母厚度。需要采取全塔防卸及全塔双帽防松措施塔位详见附表。如业主方或运行方若有特殊要求，应按照业主方或运行方的要求执行。

10.4其它说明

（1）0°转角耐张塔统一按照右转加工。

（2）根据本工程统一施工工艺要求，运行标识牌的预留安装方式，角钢塔不预留安装孔。运行单位如有特殊要求，按照运行单位意见执行。

（3）铁塔施工图中辅助抱杆由施工单位自行采购，厂家不需加工辅助抱杆。辅助抱杆组件的专用挂孔联板焊接在一短角钢上，短角钢与主材采用螺栓连接，短角钢应铲背，以保证与各节点主材安装顺利。对于双肢主材，为避免压弧，辅助抱杆支承组件应增设垫板（与主材填板等厚）。

（4）若本交底材料与交底纪要有冲突，按交底纪要执行。

附表：铁塔加工信息

序号	杆塔编号	施工标段	出版塔型	转角度数	地线挂点型式	导线挂点型式	地线挂点是否开断	是否是光缆引下塔位	全塔双帽(三跨塔)
1	5L001	15	JC27152A	左 22° 37' 20"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
2	5L002	15	ZBC27104B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
3	5L003	15	ZBCK27101B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
4	5L004	15	JC27153A	右 51° 39' 41"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
5	5L005	15	JC27151A	左 19° 45' 56"	单挂点	双挂点	否	否	否
6	5L006	15	JC27152A	左 20° 53' 24"	单挂点	双挂点	否	否	否
7	5L007	15	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	否	否	否
8	5L008	15	JC27151A	左 8° 15' 37"	单挂点	双挂点	否	否	否
9	5L009	15	ZBC27153A		单挂点	双挂点	否	否	否
10	5L010	15	ZBC27153A		单挂点	双挂点	开断	否	否
11	5L011	15	JC27203C	左 23° 39' 30"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
12	5L012	15	ZBC27203B		单挂点	单挂点	开断	否	否
13	5L013	15	JC27203C	左 33° 51' 50"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
14	5L015	15	JC27153A	右 41° 38' 54"	单挂点	双挂点	否	否	否
15	5L016	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
16	5L017	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
17	5L018	15	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
18	5L019	15	JC27101B	右 4° 32' 20"	单挂点	双挂点	否	否	否
19	5L020	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
20	5L021	15	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
21	5L022	15	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
22	5L023	15	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
23	5L023+1	15	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
24	5L024	15	JC27101B	右 4° 42' 06"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
25	5L025	15	ZBC27105B		单挂点	双挂点	否	否	否
26	5L026	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
27	5L027	15	JC27102B	左 30° 56' 32"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
28	5L028	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
29	5L029	15	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
30	5L030	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
31	5L031	15	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
32	5L033	15	JCK27101B	右 29° 34' 58"	单挂点	双挂点	否	否	否
33	5L034	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
34	5L035	16	JC27151A	左 18° 13' 42"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
35	5L036	16	ZBCK2720C		单挂点	单挂点	开断	否	否
36	5L037	16	JC27151A	右 0° 0' 0"	单挂点	双挂点	否	否	否
37	5L038	16	JC27202C	左 18° 07' 34"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
38	5L039	16	JC27201C	右 6° 43' 09"	单挂点	双挂点	否	否	否
39	5L040	16	ZBC27202B		单挂点	单挂点	开断	否	否
40	5L041	16	JC27203C	右 37° 07' 27"	单挂点	双挂点	否	否	否

41	5L042	16	ZBC27202B		单挂点	单挂点	否	否	否
42	5L043	16	ZBC27203B		单挂点	单挂点	否	否	否
43	5L044	16	JC27201C	右 3° 13' 24"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
44	5L045	16	ZBC27152A		单挂点	双挂点	否	否	否
45	5L046	16	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	开断	否	否
46	5L048	16	JC27152A	左 25° 14' 53"	单挂点	双挂点	否	否	否
47	5L049	16	JC27101B	左 1° 00' 35"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
48	5L050	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
49	5L051	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
50	5L052	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
51	5L053	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
52	5L054	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
53	5L055	16	JC27101B	左 6° 48' 59"	单挂点	双挂点	否	否	否
54	5L056	16	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
55	5L057	16	JC27101B	左 18° 29' 11"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
56	5L058	16	ZBC27104B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
57	5L059	16	ZBCK27101B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
58	5L060	16	JC27101B	左 6° 35' 07"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
59	5L061	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
60	5L062	16	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
61	5L063	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
62	5L064	16	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
63	5L065	16	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
64	5L066	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
65	5L067	16	JC27101B	右 10° 02' 04"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
66	5L068	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
67	5L069	16	ZBC27104B	右 1° 35' 23"	单挂点	双挂点	否	否	否
68	5L070	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
69	5L071	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
70	5L072	16	ZBC27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
71	5L073	16	ZBC27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
72	5L074	16	JC27101B	右 14° 00' 05"	单挂点	双挂点	否	否	否
73	5L075	16	ZBC27105B		单挂点	双挂点	否	否	否
74	5L076	16	JC27101B	左 16° 36' 47"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
75	5L077	16	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
76	5L078	16	ZB27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
77	5L079	16	ZB27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
78	5L080	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
79	5L081	16	J27101B	右 19° 23' 40"	单挂点	双挂点	否	否	否
80	5L082	16	ZB27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
81	5L083	16	J27102B	左 20° 09' 07"	单挂点	双挂点	否	否	否
82	5L084	16	ZB27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
83	5L085	16	ZB27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
84	5L086	17	J27102B	右 32° 08' 52"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
85	5L087	17	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否

86	5L088	17	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
87	5L089	17	ZBC27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
88	5L090	17	JC27101B	右 2° 15' 42"	单挂点	双挂点	否	否	否
89	5L091	17	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
90	5L092	17	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
91	5L093	17	JC27101B	左 17° 44' 06"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
92	5L094	17	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
93	5L095	17	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
94	5L095+ 1	17	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
95	G5L096	17	JCK27101B	右 36° 45' 38"	单挂点	双挂点	否	否	否
96	5L097	17	JCK27101B	右 50° 36' 05"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
97	5L098	17	ZBC27104B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
98	5R001	15	JC27152A	左 24° 40' 19"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	否
99	5R002	15	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
100	5R003	15	JC27101B	右 6° 02' 40"	单挂点	双挂点	否	否	双帽
101	5R004	15	JC27152A	右 38° 12' 53"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
102	5R005	15	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	开断	否	否
103	5R006	15	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	开断	否	否
104	5R007	15	JC27152A	左 34° 40' 34"	单挂点	双挂点	否	否	否
105	5R008	15	JC27151A	左 5° 30' 18"	单挂点	双挂点	否	否	否
106	5R009	15	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	否	否	否
107	5R010	15	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	开断	否	否
108	5R011	15	JC27203C	左 25° 25' 06"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
109	5R012	15	ZBC27202B		单挂点	单挂点	开断	否	否
110	5R013	15	ZBC27202B		单挂点	单挂点	否	否	否
111	5R014	15	ZBC27203B		单挂点	单挂点	否	否	否
112	5R015	15	JC27202C	左 18° 41' 12"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
113	5R016	15	JC27152A	右 31° 54' 31"	单挂点	双挂点	否	否	否
114	5R018	15	ZBC27105B		单挂点	双挂点	否	否	否
115	5R019	15	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
116	5R020	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
117	5R021	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
118	5R022	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
119	5R023	15	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	开断	否	否
120	5R024	15	JC27101B	右 6° 23' 38"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
121	5R025	15	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
122	5R026	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
123	5R027	15	JC27102B	左 29° 58' 43"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
124	5R028	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
125	5R029	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
126	5R030	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
127	5R031	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
128	5R032	15	JCK27101B	右 30° 22' 09"	单挂点	双挂点	否	否	否
129	5R033	15	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否

130	5R034	16	JC27152A	左 26° 48' 47"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
131	5R035	16	JC27151A	右 13° 14' 27"	单挂点	双挂点	否	否	否
132	5R036	16	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	否	否	否
133	5R037	16	JC27203C	左 24° 11' 12"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
134	5R038	16	ZBC27202B		单挂点	单挂点	否	否	否
135	5R039	16	JC27201C	右 3° 07' 33"	单挂点	双挂点	否	否	否
136	5R040	16	ZBC27203B		单挂点	单挂点	开断	否	否
137	5R041	16	JC27203D	右 42° 33' 31"	单挂点	双挂点	否	否	否
138	5R042	16	ZBC27203B		单挂点	单挂点	否	否	否
139	5R043	16	ZBCK2720C		单挂点	单挂点	否	否	否
140	5R044	16	JC27201C	左 0° 32' 53"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
141	5R045	16	ZBC27154A		单挂点	双挂点	否	否	否
142	5R046	16	JC27151A	右 8° 38' 22"	单挂点	双挂点	否	否	否
143	5R047	16	JC27151A	左 3° 16' 43"	单挂点	双挂点	否	否	否
144	5R048	16	JC27152A	左 22° 55' 39"	单挂点	双挂点	否	否	否
145	5R049	16	ZBCK2715A		单挂点	双挂点	开断	否	否
146	5R050	16	JC27101B	左 7° 00' 11"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
147	5R050+ 1	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
148	5R051	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
149	5R052	16	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
150	5R053	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
151	5R054	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
152	5R055	16	JC27101B	左 13° 19' 04"	单挂点	双挂点	否	否	否
153	5R056	16	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
154	5R057	16	JC27101B	左 5° 48' 36"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
155	5R058	16	ZBC27103B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
156	5R059	16	ZBCK27101B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
157	5R060	16	ZBC27103B		双挂点	双挂点	否	否	双帽
158	5R061	16	JC27101B	左 6° 47' 37"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
159	5R062	16	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
160	5R063	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
161	5R064	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
162	5R065	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
163	5R066	16	JC27102B	左 20° 49' 17"	单挂点	双挂点	否	否	否
164	5R067	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
165	5R068	16	JC27102B	右 24° 57' 50"	单挂点	双挂点	否	否	否
166	5R069	16	ZBCK27101B	左 2° 55' 20"	单挂点	双挂点	否	否	否
167	5R070	16	ZBC27103B	右 1° 07' 48"	单挂点	双挂点	否	否	否
168	5R071	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
169	5R072	16	JC27101B	左 4° 14' 00"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
170	5R073	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
171	5R073+ 1	16	JC27101B	右 10° 51' 18"	单挂点	双挂点	否	否	否
172	5R074	16	JC27101B	右 8° 18' 06"	单挂点	双挂点	否	否	否

173	5R076	16	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
174	5R077	16	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
175	5R078	16	ZBC27105B		单挂点	双挂点	否	否	否
176	5R079	16	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
177	5R080	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
178	5R081	16	J27101B	左 16° 51' 52"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
179	5R082	16	ZB27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
180	5R083	16	ZB27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
181	5R084	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
182	5R085	16	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
183	5R086	16	ZB27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
184	5R087	17	J27102B	右 33° 54' 37"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
185	5R088	17	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
186	5R089	17	ZBC27104B		单挂点	双挂点	否	否	否
187	5R090	17	JC27101B	右 2° 57' 05"	单挂点	双挂点	否	否	否
188	5R091	17	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
189	5R092	17	ZBCK27101B		单挂点	双挂点	否	否	否
190	5R093	17	JC27101B	左 19° 19' 34"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 C	否
191	5R094	17	ZBC27102B		单挂点	双挂点	否	否	否
192	5R095	17	ZBC27103B		单挂点	双挂点	否	否	否
193	5R096	17	JC27101B	右 3° 43' 14"	单挂点	双挂点	否	否	否
194	G5R097	17	JCK27101B	右 37° 30' 01"	单挂点	双挂点	否	否	否
195	G5R098	17	JCK27101B	右 47° 32' 10"	单挂点	双挂点	否	光缆引下 BC	双帽
196	5R099	17	ZBCK27101B		双挂点	双挂点	否	否	双帽